

10 Modelo Topológico Matemático de las Ecuaciones de Campo Reformuladas con la Teoría de Twistors:

La motivación para introducir invariantes topológicos (invariantes de Gromov–Witten, GW) en el estudio de una reformulación twistoriana de las ecuaciones de Einstein es doble: la primera es codificar la dinámica no perturbativa mediante invariantes topológicos y que en muchas teorías de campo / gravedad de carácter topológico o topológico-semidinámico, cantidades dinámicas (acoplamientos, términos de acción efectiva) aparecen como invariantes de enumeración de curvas o integrales sobre espacios de módulos. Una formulación twistoriana que exprese los datos gravitatorios como clases cohomológicas en $\mathbb{T}_g$ sugiere que parte de la información dinámica pueda leerse como invariantes de enumeración (curvas holomorfas en $\mathbb{T}_g$).

Y la segunda conectar la geometría compleja (twistors) con cuantización y enumeración. El espacio twistor $\mathbb{T}_g$ es una variedad compleja (localmente) rica en estructuras holomorfas; la teoría de GW provee una manera natural y robusta, desde la geometría algebraica y symplectic, de extraer números/funcionales invariantes de la estructura compleja/Kähler de $\mathbb{T}_g$ o de una compactificación de $\mathbb{T}_g$.

El problema que tenemos es que en la formulación clásica de Penrose, la correspondencia twistoriana para campos lineales es clara. Para extender la correspondencia a EFE con fuentes (y conectarla con un objeto topológico como GW) necesitamos justificar matemáticamente que existe un target $\mathbb{T}_g$ en el que tiene sentido contar curvas holomorfas y que dichas cantidades se relacionan (por transformada inversa de Penrose y empuje/pullback cohomológico) con curvaturas y el tensor energía–momento en $\mathbb{M}$.

Notación: el texto usa notación estándar $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ para espacios de mapas estables, $f : \mathcal{C} \rightarrow X$ para la familia universal, $\pi : \mathcal{C} \rightarrow \overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ la proyección universal y $\text{ev} : \overline{M}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow X^n$ la evaluación en marcas.

Por lo tanto tenemos dos tipos de ruta para proceder: **Ruta A -Compactificación proyectiva:** suponemos que existe una compactificación suave y proyectiva $\overline{T}_g$ de T_g (o que T_g ya es projective). Entonces podemos aplicar la teoría estándar de Gromov–Witten (Behrend–Fantechi / Li–Tian), definir $\overline{M}_{g,n}(\overline{T}_g, \beta)$, clase virtual, correladores, etc.

Ruta B — Formalismo local / twisted (preferida en muchos casos físicos): si $\mathbb{T}_g$ no es compacta (caso habitual para los espacios twistoriales asociados a métricas no-compactas), usamos invariantes locales o twisted GW (por ejemplo, el formalismo de Coates–Givental) que permite definir correladores mediante twisting por un fibrado $E \rightarrow \mathbb{T}_g$ y por el haz de obstrucción $R^\bullet \pi_* f^* E$, o definiciones locales de GW que cuentan curvas que permanecen en una región compacta (local invariants). **Esta ruta es la que adoptamos en este trabajo como hipótesis de trabajo porque mantiene mayor generalidad para $\mathbb{T}_g$ no-compactos.**

11 Diagrama universal y definición del haz $\mathcal{V}$

En lo que sigue $\mathbb{T}_g$ denota el espacio twistor (o su compactificación $\bar{\mathbb{T}}_g$ cuando proceda) y $\bar{M}_{g,n}(\mathbb{T}_g, \beta)$ el espacio de módulos (stack o variedad de coarse moduli, según contexto) de mapas estables de género g con n marcas y clase homológica $\beta \in H_2(\mathbb{T}_g; \mathbb{Z})$. Para definir de forma precisa el haz $\mathcal{V}$ que aparece en las fórmulas de invariantes twistados es imprescindible introducir el diagrama universal y las construcciones derivadas asociadas. A continuación damos la definición, las propiedades y los lemas técnicos necesarios para un uso riguroso.

Definimos el diagrama universal asociado al espacio de módulos de mapas estables como:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & T_g \\ \pi \downarrow & & \\ \bar{M}_{g,n}(T_g, \beta) & & \end{array}$$

donde $\mathcal{C}$ es la curva universal (familia universal de curvas marcadas) sobre $\bar{M}_{g,n}(\mathbb{T}_g, \beta)$; su fibra sobre un punto $[f : C \rightarrow \mathbb{T}_g]$ es exactamente la curva nodal C con sus marcas. $\pi : \mathcal{C} \rightarrow \bar{M}_{g,n}(\mathbb{T}_g, \beta)$ es la proyección universal (mapea la pareja (C, f) a la clase del mapa). $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{T}_g$ es la aplicación universal que restringida a la fibra $\pi^{-1}([f]) \cong C$ coincide con el mapa $f : C \rightarrow \mathbb{T}_g$ y las aplicaciones de evaluación en las marcas son los morfismos $\text{ev}_i : \bar{M}_{g,n}(\mathbb{T}_g, \beta) \rightarrow \mathbb{T}_g$ definidos por evaluar el mapa universal en la i -ésima marca; equivalentemente $\text{ev}_i = f \circ s_i$ si $s_i : \bar{M}_{g,n} \rightarrow \mathcal{C}$ es la sección marcada.

Nota: En el contexto de stacks (la formulación correcta cuando hay automorfismos), $\bar{M}_{g,n}(\mathbb{T}_g, \beta)$ debe ser tomado como el stack de mapas estables; en muchas construcciones cohomológicas se trabaja luego con la coarse moduli space y la clase virtual definida en la teoría de Behrend–Fantechi. En adelante la notación no distinguirá explícitamente entre stack y coarse moduli, pero la construcción de la clase virtual y los pushforwards derivados se entienden en la categoría adecuada (algebraic stack / derived category) cuando sea necesario.

Ahora definamos la (derivada) de $\mathcal{V}$, sea $E \rightarrow \mathbb{T}_g$ un fibrado vectorial holomorfo (o más generalmente un complejo perfecto) en $\mathbb{T}_g$. Consideramos su pullback universal $f^*E \rightarrow \mathcal{C}$. Definimos las imágenes directas derivadas del complejo de cohomología de la fibra:

$$R^\bullet \pi_*(f^*E) = \bigoplus_{i \geq 0} R^i \pi_*(f^*E)[-i],$$

que son objetos en la categoría derivada $D^b(\bar{M}_{g,n}(\mathbb{T}_g, \beta))$. En particular, los haces coherentes $R^i \pi_*(f^*E)$ son, por definición, los faisceaux associés aux foncteurs $U \mapsto H^i(\pi^{-1}(U), f^*E)$.

Definición principal. En la literatura de twisted Gromov–Witten se define con frecuencia el haz de obstrucciones para la materia (o el “haz de twisting”) como

$$\boxed{\mathcal{V} := R^1 \pi_*(f^*E).}$$

La clase de Euler $e(\mathcal{V})$ (o su versión virtual, ver más abajo) se utiliza para obtener invariantes twistados por E .

Propiedades fundamentales de $R^i\pi_*(f^*E)$: a continuación recopilamos resultados necesarios para trabajar rigurosamente con $\mathcal{V}$.

Proposición 1 (coherencia): Si E es un fibrado vectorial holomorfo sobre $\mathbb{T}_g$ y $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S := \overline{M}_{g,n}(\mathbb{T}_g, \beta)$ es el morphismo universal (familia de curvas proyectiva relativa), entonces los faisceaux $R^i\pi_*(f^*E)$ son coherentes sobre S para todo $i \geq 0$.

Demostracion: Queremos mostrar que todos los esquemas son de tipo finito sobre un anillo base (por ejemplo sobre $\mathbb{C}$), y estamos en la categoría de esquemas noetherianos. $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S$ es proper (y en la aplicación usual es proyectivo; además $\mathcal{C}$ es una familia de curvas nodales, pero lo que sigue no usa nodalidad explícita). $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{T}_g$ es el morphismo universal y E es un fibrado vectorial (faisceau localmente libre de rango finito) sobre $\mathbb{T}_g$ entonces f^*E es coherente sobre $\mathcal{C}$.

Usaremos el teorema de finitud de Grothendieck (EGA III, o Hartshorne, Thm. III.8.8): teorema (Finitud). Si $f : X \rightarrow Y$ es un morfismo propio entre esquemas noetherianos y $\mathcal{F}$ es un faisceau coherente en X , entonces para todo $i \geq 0$ el faisceau $R^if_*\mathcal{F}$ es coherente en Y .

Probaremos la proposición deduciéndola de este resultado canónico. Ahora damos un argumento autocontenido que muestra por qué se cumple este teorema (en la forma que necesitamos) en el caso práctico de una familia de curvas proyectiva es decir, lo deduzco por reducción al caso proyectivo y aplicación de herramientas de Serre.

Nota: el teorema de Grothendieck/EGA es la formulación más general; nuestra explicación será un desarrollo detallado de por qué se cumple en el caso de interés.

P1: Reducción al caso proyectivo (Chow / compactificación): si π es ya proyectivo, pasamos al P2 directamente. Si π es sólo propio (pero no explícitamente proyectivo), usamos: Lema (Chow / Nagata). Dado un morfismo propio $f : X \rightarrow Y$ de esquemas noetherianos, existe un morfismo propio y birracional $g : X' \rightarrow X$ con X' proyectivo sobre Y (una versión de la lema de Chow o de la compactificación de Nagata). Por tanto podemos factorizar

$$X' \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} Y,$$

con X' proyectivo sobre Y . Como g es propio y $f \circ g$ es proyectivo, podremos aplicar la finitud para proyectivos en $f \circ g$ y luego usar la secuencia espectral de composición para deducir la finitud para f . En la práctica, en nuestro contexto concreto $\mathcal{C}$ es la familia universal de curvas sobre el espacio de módulos, que es proyectiva sobre la base por construcción de la familia de curvas estables; así que casi siempre π es ya proyectivo y no hace falta esta reducción; la incluyo por completitud.

P2: Caso proyectivo: aplicamos teoría de Serre / buenas propiedades cohomológicas. Supongamos X es un esquema proyectivo sobre Y (por ejemplo $X \subset \mathbb{P}_Y^n$) y $\mathcal{F}$ un faisceau

coherente en X . Procederemos a mostrar que $R^i f_* \mathcal{F}$ es coherente en Y .

(A) La idea clave es resolver $\mathcal{F}$ por haces de la forma $\mathcal{O}_X(m)$ y usar que las H^j de $\mathcal{O}_X(m)$ varían de forma finita. Tomamos una inmersión $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}_Y^n$ proyectiva relativa. Denotemos $\mathcal{O}_X(1) = i^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}_Y^n}(1)$. Por el lema de Serre existe un entero m_0 tal que para todo $m \geq m_0$ y todo punto $y \in Y$ se cumple que $R^j f_*(\mathcal{F}(m)) = 0$ para $j > 0$ y además $f_*(\mathcal{F}(m))$ es localmente libre (este es el contenido de la versión relativa del lema de Serre). Más precisamente, Serre muestra que para m suficientemente grande $\mathcal{F}(m)$ es generada por secciones globales y tiene $H^j(X_y, \mathcal{F}(m)) = 0$ para $j > 0$.

Así tenemos una consecuencia práctica: para $m \gg 0$, $R^i f_*(\mathcal{F}(m))$ es 0 para $i > 0$, y $f_*(\mathcal{F}(m))$ es coherente de hecho localmente libre como $\mathcal{O}_Y$ -módulo de tipo finito.

(B) Resolvemos $\mathcal{F}$ por haces de tipo $\mathcal{O}_X(-m)$. Dado $\mathcal{F}$ coherente, existe una resolución finita por haces de la forma $\bigoplus_j \mathcal{O}_X(-m_j) \rightarrow \cdots \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ (en manipulación estándar: tomar piezas generadoras globales a twist adecuados). Si resolvemos $\mathcal{F}$ por un complejo de haces cuya cada término es de la forma $\bigoplus_k \mathcal{O}_X(-m)$ con m suficientemente grande, al aplicar el funtor f_* y pasar a la cohomología de la resolución obtenemos $R^i f_* \mathcal{F}$ como cohomología de un complejo cuyos términos son $f_*(\mathcal{O}_X(-m))$ y $R^j f_*(\mathcal{O}_X(-m))$, cada uno de los cuales es un faisceau coherente sobre Y (será localmente libre para m grande). Por devissage se deduce que $R^i f_* \mathcal{F}$ es una extensión de faisceaux coherentes, por tanto coherente.

Hagamos con mas detalle, primero tomamos una presentación $\bigoplus_{k=1}^N \mathcal{O}_X(-m) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ (existencia por finite presentation y generación en grados adecuados). Denotamos el kernel por $\mathcal{K}_1$, iteramos para obtener una resolución de longitud finita

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_r \rightarrow \bigoplus \mathcal{O}_X(-m_{r-1}) \rightarrow \cdots \rightarrow \bigoplus \mathcal{O}_X(-m_0) \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0.$$

Segundo, aplicamos $R^\bullet f_*$ y consideramos la sucesión espectral de Grothendieck o simplemente usar las sucesiones exactas largas de cohomología asociadas a secuencias cortas sucesivas para expresar cada $R^i f_* \mathcal{F}$ como cociente / subfaisceau de combinaciones finitas de los $R^j f_* \mathcal{O}_X(-m_k)$. Pero cada $R^j f_* \mathcal{O}_X(-m_k)$ es coherente (en efecto, la cohomología relativa de $\mathcal{O}_X$ está controlada y es de tipo finito por Serre), por lo tanto $R^i f_* \mathcal{F}$ es coherente.

Tercero, por inducción en la longitud de la resolución obtenemos la coherencia para $R^i f_* \mathcal{F}$, para todo i . Por lo cual esto demuestra la finitud en el caso proyectivo.

Nota: esa es, de forma resumida, la prueba estándar en Hartshorne (III.8) de la finitud de $R^i f_*$ para f proyectivo. (Ver: Hartshorne, Algebraic Geometry, Theorem III.8.8 y las proposiciones previas sobre Serre vanishing y generación por secciones.)

P3- Volviendo al caso propio no necesariamente proyectivo: si f es sólo propre (propio), se usa la reducción por Chow/Nagata para factorizar f como composición $f = h \circ g$ con $g : X \rightarrow X'$ birracional/proper y $h : X' \rightarrow Y$ proyectivo. Se aplica el resultado del caso proyectivo a h y después se usa la sucesión espectral de composición de los direct images:

$$R^p h_*(R^q g_* \mathcal{F}) \implies R^{p+q}(h \circ g)_* \mathcal{F}.$$

Como g es propio y birracional y $\mathcal{F}$ es coherente, $R^q g_* \mathcal{F}$ es coherente (aplicando recursivamente el resultado o usando que g es un isomorfismo fuera de un conjunto de codimension ≥ 1 y controles locales). Aplicando la finitud para h proyectivo (del P2) se concluye que $R^{p+q}(h \circ g)_* \mathcal{F}$ es coherente, por lo tanto $R^i f_* \mathcal{F}$ tambien lo es.

Este paso puede citarse como una deducción formal de EGA / Hartshorne; la versión completa y formal de la prueba se encuentra en EGA III 3.2.2 (Grothendieck) y en la discusión de Hartshorne.

Por lo tanto con los pasos anteriores hemos mostrado que, bajo las hipótesis estándar (esquemas noetherianos y f propio), los haces $R^i f_* \mathcal{F}$ son coherentes. Aplicado a nuestro caso con $\mathcal{F} = f^* E$ se concluye que

$$R^i \pi_*(f^* E)$$

es coherente sobre S para todo $i \geq 0$. Con lo cual hemos probado la proposición en la categoría algebraica. ■

Teorema (Cohomology and base change). Sea S un esquema (o stack) y $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S$ un morphismo propre plat de courbes nodales, et sea F un faisceau cohérent sur $\mathcal{C}$ plat sur S . Entonces:

1. Los foncteurs $s \mapsto H^i(\mathcal{C}_s, F|_{\mathcal{C}_s})$ son de dimension semi-continua supérieurement.
2. Si además la dimensión $h^i(\mathcal{C}_s, F|_{\mathcal{C}_s})$ es constante en s en una vecindad de s_0 , entonces $R^i \pi_* F$ es localmente libre en esa vecindad y la formation de $R^i \pi_* F$ commute au changement de base.
3. En general la formation de $R^\bullet \pi_* F$ visto comme object dérivé commute au changement de base.

Este resultado justifica cuándo los $R^i \pi_* f^* E$ (y en particular $\mathcal{V}$) son fibrados vectoriales y cuándo sólo son haces coherentes con variación de rango.

Revisemos las condiciones para que $\mathcal{V}$ sea fibrado vectorial como tambien sus fórmulas de rango

Lema (locally free criterion). Sea $\pi : X \rightarrow S$ un morfismo propio (por ejemplo proyectivo) entre esquemas noetherianos y sea F un $\mathcal{O}_X$ -módulo coherente. Supongamos además que F es plano sobre S (esto ocurre por ejemplo si $F = f^* E$ con E localmente libre sobre el target y f el morfismo universal). Definamos para $s \in S$ la fibra $X_s := \pi^{-1}(s)$ y $F_s := F|_{X_s}$.

Si la función $s \mapsto h^i(s) := \dim_{k(s)} H^i(X_s, F_s)$ es constante en una vecindad abierta de $s_0 \in S$ (es decir existe un abierto $U \ni s_0$ tal que $h^i(s) = r$ para todo $s \in U$), entonces $R^i \pi_* F$ es un $\mathcal{O}_S$ -módulo localmente libre de rango r en U , y la formación de $R^i \pi_* F$ conmuta con el cambio de base en cada punto de U . En particular, para todo $s \in U$ la aplicación de cambio

de base:

$$\phi^i(s) : (R^i\pi_*F) \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s) \longrightarrow H^i(X_s, F_s)$$

es un isomorfismo.

Demostración: Coherencia de los directos superiores. Por hipótesis π es propio y F es coherente; por resultados estándar (Grothendieck — EGA III / Hartshorne III, §12) los faisceaux $R^j\pi_*F$ son coherentes $\mathcal{O}_S$ -módulos para todo $j \geq 0$. En particular, los haces $R^i\pi_*F$ son $\mathcal{O}_S$ -módulos de tipo finito.

La semicontinuidad de la dimensión de las cohomologías de fibra. El teorema de semicontinuidad superior (Hartshorne III.12.8) afirma que la función $s \mapsto \dim_{k(s)} H^i(X_s, F_s)$ es superior semicontinua sobre S : para cada entero m el conjunto $\{s \in S : \dim H^i(X_s, F_s) \geq m\}$ es cerrado. Consecuencia: si $h^i(s)$ es constante en una vecindad U de s_0 , entonces no puede “caer” ni “subir” en esa vecindad; en particular los valores $h^i(s)$ están estabilizados en U .

Estas dos afirmaciones son estándar y las citamos como fundamento. Por lo tanto a partir de ahora trabajamos en un abierto $U \subset S$ donde $h^i(s)$ es constante igual a r .

Aplicamos el cambio de base y su suryectividad entonces se tiene que para cada punto $s \in S$ existe una aplicación canónica (natural) de cambio de base

$$\phi^i(s) : (R^i\pi_*F) \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s) \longrightarrow H^i(X_s, F_s).$$

Esta aplicación se construye por evaluación en la fibra: tomar una sección local de $R^i\pi_*F$, restringirla a la fibra y pasar a la cohomología.

El hecho clave (suryectividad local), para π propio y F coherente la aplicación $\phi^i(s)$ es suryectiva para todo s (en general no es isomorfismo automáticamente). Este hecho puede probarse localmente usando la resolución por haces localmente libres y el lema de Nakayama; es la primera parte del teorema “cohomology and base change” (ver Hartshorne III.12, Prop. 12.6 / Thm. 12.11 para la versión completa). Ahora damos un argumento ilustrativo que realiza esta suryectividad localmente.

Prueba de la suryectividad. Fijamos $s \in S$ y trabajar en $\mathcal{O}_{S,s}$ (localización). Sea $\mathfrak{m}$ el ideal maximal y $k(s) = \mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{m}$. Las secciones locales de $R^i\pi_*F$ generan el espacio $H^i(X_s, F_s)$ tras reducción módulo $\mathfrak{m}$: una sección global de $R^i\pi_*F$ sobre un vecindario se restringe y su imagen en la fibra da una clase en $H^i(X_s, F_s)$; mediante partición de unity algebraica (o usando que $R^i\pi_*F$ es coherente y por tanto generado por finitamente muchas secciones en una vecindad), esas secciones generan la fibra H^i . Formalmente esto es la salida del hecho de que $R^i\pi_*$ representa el functor $U \mapsto H^i(\pi^{-1}U, F)$ en el sentido cohomológico, y por eso la evaluación al modulo maximal es sobreyectiva. (Para la demostración precisa ver Hartshorne III.12.11). Por lo tanto, en el abierto U considerado, para todo $s \in U$ la aplicación $\phi^i(s)$ es sobreyectiva.

Igualdad de dimensiones y consecuencia: $\phi^i(s)$ es un isomorfismo, sabemos ahora que: $(R^i\pi_*F)$ es coherente (módulo de tipo finito). Denotemos por $M := (R^i\pi_*F)_s$ su stalk en s

(módulo finito sobre el anillo local noetheriano $A := \mathcal{O}_{S,s}$). La aplicación de cambio de base en el punto corresponde a la aplicación

$$\phi^i(s) : M \otimes_A k(s) \longrightarrow H^i(X_s, F_s).$$

Hemos comprobado (o invocado) que $\phi^i(s)$ es suryectiva. Por otra parte, por la hipótesis de constancia de la dimensión en U , $\dim_{k(s)} H^i(X_s, F_s) = r$ y también $\dim_{k(s)}(M \otimes_A k(s)) \leq \dim_{k(s)} H^i(X_s, F_s)$ porque la aplicación es sobreyectiva. Pero por semicontinuidad y por la definición de r como valor constante, no puede ser estrictamente menor. Concretamente:

$$\dim_{k(s)}(M \otimes_A k(s)) = \dim_{k(s)} H^i(X_s, F_s) = r.$$

Seguido concluimos que la aplicación sobreyectiva entre espacios vectoriales $k(s)$ -vectoriales de la misma dimensión es un isomorfismo. Por tanto $\phi^i(s)$ es un isomorfismo para cada $s \in U$.

De isomorfía en la fibra a local-freedom (criterio de Nakayama), ahora queremos deducir que M es un A -módulo libre de rango r (y por tanto que $R^i \pi_* F$ es localmente libre en U de rango r). Entonces usamos el siguiente argumento estándar de álgebra local (Nakayama).

M es un A -módulo de tipo finito; $M \otimes_A k(s) \cong k(s)^r$. Por Nakayama, se deduce que M puede ser generado por r elementos sobre A : existe una aplicación suryectiva

$$A^{\oplus r} \xrightarrow{\psi} M.$$

Tensorizando con $k(s)$ obtenemos una aplicación

$$k(s)^{\oplus r} \xrightarrow{\psi \otimes 1} M \otimes_A k(s) \cong k(s)^{\oplus r},$$

la cual es un endomorfismo de $k(s)^{\oplus r}$ que se identifica (por la elección de generadores) con la identidad (o por lo menos es sobreyectivo). Por la igualdad de dimensiones, $\psi \otimes 1$ debe ser un isomorfismo. Sea $K := \ker(\psi)$. Tensorizando la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow A^{\oplus r} \xrightarrow{\psi} M \longrightarrow 0$$

con $k(s)$ obtenemos

$$K \otimes_A k(s) \longrightarrow k(s)^{\oplus r} \xrightarrow{\psi \otimes 1} M \otimes_A k(s) \longrightarrow 0.$$

Dado que $\psi \otimes 1$ es isomorfismo, la primera flecha es cero, por lo que $K \otimes_A k(s) = 0$. Como K es de tipo finito sobre el anillo local noetheriano A , la condición $K \otimes_A k(s) = 0$ implica $K = 0$ (de nuevo Nakayama: si $K \neq 0$ entonces $K/\mathfrak{m}K \neq 0$). Por tanto $K = 0$ y ψ es inyectiva. En consecuencia ψ es un isomorfismo $A^{\oplus r} \cong M$, es decir M es libre de rango r .

Por lo tanto como el argumento se puede ejecutar para cada $s \in U$, tenemos que $R^i \pi_* F$ es localmente libre sobre U de rango r .

Hemos mostrado que para todo $s \in U$ la aplicación $\phi^i(s)$ es un isomorfismo. Eso es exactamente la afirmación de que la formación de $R^i \pi_* F$ conmuta con el cambio de base en s : para cualquier morfismo $k(s) \rightarrow S$ (o más generalmente para cualquier $T \rightarrow S$ que

factorice por s), la fibra de $R^i\pi_*F$ coincide con H^i de la fibra. En términos más globales, si $R^i\pi_*F$ es localmente libre en U entonces la isomorfía canónica

$$(R^i\pi_*F)|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} k(s) \xrightarrow{\cong} H^i(X_s, F_s)$$

es válida para todo $s \in U$. Esto es exactamente la conmutatividad con cambio de base requerida. ■

Nota: Si en lugar de asumir que F es plano sobre S sólo asumimos que F es coherente, el resultado de local-freedom sigue siendo cierto bajo la hipótesis de constancia de $h^i(s)$ (la hipótesis de planitud se usó para garantizar buen comportamiento de las fibras y de la aplicabilidad del teorema de cohomology-and-base-change; en el caso concreto $F = f^*E$ con E localmente libre y π plano, la planitud está asegurada).

La demostración anterior es la forma “estándar” que aparece en muchos textos (por ejemplo Hartshorne, Algebraic Geometry, III.12.11 y referencias a EGA III: $R^i\pi_*F$ es coherente; si la dimensión de la fibra es constante entonces localmente libre y cambio de base).

En el contexto analítico (familias de curvas complejas sobre una base compleja), existe un análogo del teorema (Grauert’s theorem): si $\pi : X \rightarrow S$ es propre (compacto y holomorfo) y $\mathcal{F}$ es un faisceau cohérent, la función $s \mapsto \dim H^i(X_s, \mathcal{F}|_{X_s})$ es semicontinua superiormente; si esta dimensión es constante en una vecindad, entonces $R^i\pi_*\mathcal{F}$ es un fibrado vectorial holomorfo en esa vecindad y la formación de fibras conmuta con el cambio de base (teorema de Grauert). La prueba analítica usa el teorema de base de Grauert y el teorema de Oka–Cartan para construir trivializaciones locales.

12 Ecuación de dimensión virtual y condición de grados.

Hagamos el cálculo de rango (Riemann–Roch para curvas). Sea C una curva (componente de la fibra) y $f : C \rightarrow T_g$. Para la fibra $F = f^*E$ (de rango $r = \text{rank } E$), la característica de Euler de F sobre C viene dada por la fórmula de Riemann–Roch (en la forma para fibrados sobre curvas):

$$\chi(C, F) = h^0(C, F) - h^1(C, F) = r(1 - g) + \deg(F).$$

Por tanto, cuando $R^0\pi_*F$ tiene rango constante, el rango de $\mathcal{V} = R^1\pi_*F$ sobre un punto $s = [f]$ se expresa como

$$\text{rank } \mathcal{V}|_{[f]} = h^1(C, f^*E) = h^0(C, f^*E) - \chi(C, f^*E).$$

En situaciones típicas (por ejemplo, si f^*E no posee secciones no triviales para mapas genéricos, es decir $h^0 = 0$), se obtiene

$$\text{rank } \mathcal{V} = -\chi(C, f^*E) = -(r(1 - g) + \deg(f^*E)).$$

Esto permite calcular el grado (grado top Chern) del haz en ejemplos concretos (ver ejemplo abajo).

The Euler class: top Chern vs clase virtual: Caso ideal: $\mathcal{V}$ vector bundle: Si $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E$ es un fibrado vectorial de rango N sobre $S = \overline{M}_{g,n}(T_g, \beta)$, entonces su clase de Euler $e(\mathcal{V})$ es la clase de Chern superior $c_N(\mathcal{V}) \in H^{2N}(S; \mathbb{Q})$ (o en Chow ring $A^N(S)$ si trabajamos algebraicamente). Esta clase puede insertarse en integrales sobre la clase virtual o la clase fundamental del espacio de módulos.

Caso general: $\mathcal{V}$ no es vector bundle (uso de $R^\bullet$): Si $R^1\pi_*f^*E$ no es localmente libre (p. ej. su rango varía), uno debe trabajar con la imagen directa derivada completa $R^\bullet\pi_*(f^*E)$ considerada como complejo perfecto (idealmente) y definir una clase de Euler virtual mediante la teoría de clases de Chern de complejos perfectos en K -teoría.

En la práctica, en K -theory se define la clase virtual como

$$[R^\bullet\pi_*f^*E] = [R^0\pi_*f^*E] - [R^1\pi_*f^*E] \in K^0(S),$$

a partir de aquí, mediante la transformación de Chern ch y la aplicación de Todd (Grothendieck Riemann Roch), se define la clase de Euler virtual $e^{\text{vir}}(R^\bullet\pi_*f^*E)$ o, alternativamente, la usamos en el formalismo de top Chern class of virtual bundle (véase Coates–Givental y trabajos sobre twisted GW).

Finalmente un conclusion practica se tiene que en el formulismo de twisted GW invariants se integra la clase se define como

$$\text{ev}^*(\gamma_1 \otimes \cdots \otimes \gamma_n) \cup e(R^\bullet\pi_*f^*E)$$

sobre la clase virtual $[\overline{M}_{g,n}(T_g, \beta)]^{\text{vir}}$. Cuando $R^1\pi_*f^*E$ es localmente libre y $R^0\pi_*f^*E = 0$ la clase virtual se reduce a $e(\mathcal{V}) = c_{\text{top}}(R^1\pi_*f^*E)$.

Revisamos la definición del correlador twistado. Con la notación anterior y teniendo en cuenta un analogo a las funciones de correlacion en QFT el correlador twistado se define como:

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g, \beta}^E = \int_{[\overline{M}_{g,n}(T_g, \beta)]^{\text{vir}}} \text{ev}^*(\gamma_1 \otimes \cdots \otimes \gamma_n) \cup e(R^\bullet\pi_*f^*E),$$

donde $\gamma_i \in H^*(T_g)$ son clases cohomológicas insertadas mediante las evaluaciones ev_i , i.e. $\text{ev}^*(\gamma_1 \otimes \cdots \otimes \gamma_n) = \prod_i \text{ev}_i^*(\gamma_i)$, $[\overline{M}_{g,n}(T_g, \beta)]^{\text{vir}}$ es la clase virtual (Behrend–Fantechi / Li–Tian) asociada a la POT estándar $R^\bullet\pi_*f^*T_{T_g}$ y $e(R^\bullet\pi_*f^*E)$ es la clase Euler (o Euler virtual) definida arriba.

Nota: La integral se toma en la cohomología/Chow ring con grado correspondiente a la dimensión virtual. Para que la integral sea no nula la suma de los grados de las inserciones más el grado de $e(\cdot)$ debe coincidir con la dimensión virtual (véase Lema 9.1 en §9.2).

Es importante remarcar que la formación de $R^i\pi_*(f^*E)$ es compatible con el cambio de base en los puntos donde los h^i son constantes. En particular, si tomamos una familia uniparamétrica $\phi : T \rightarrow S$ que corresponde a un subfamilia de mapas, la restricción $\phi^*R^i\pi_*f^*E$ coincide con $R^i\pi'_*(f'^*E)$ para el diagrama universal restringido. Esta compatibilidad garantiza que la clase $e(\mathcal{V})$ se comporte conforme a lo esperado al realizar degeneraciones controladas en el space of maps, y es técnica esencial para las pruebas de invariancia de Gromov–Witten y la deformación-invariancia de los correladores twistados.

En la formulación algebraica correcta conviene tener en cuenta: $\overline{M}_{g,n}(T_g, \beta)$ es generalmente un stack (porque algunos mapas estables tienen automorfismos no triviales). La clase virtual de Behrend–Fantechi está definida sobre este stack y la integración se interpreta en el contexto de la teoría de ciclos de stacks (= pushforward a la coarse moduli space si es necesario).

Si se trabaja en cohomología racional $\mathbb{Q}$ los problemas de orientación pueden ser manejados; para integrales enteras se requiere una orientación global. En presencia de automorfismos hay que normalizar las integrales por los órdenes de los grupos de automorfismos en la evaluación de conteos enumerativos. El formalismo de clases virtuales incorpora esta normalización.

Ejemplo: (línea) caso E line bundle y $g = 0$: Presentamos un ejemplo ilustrativo sencillo para ver cómo calcular $\text{rank } \mathcal{V}$ y la condición de grado.

Supongamos $g = 0$ (curvas racionales), $E = L$ una línea (rank $r = 1$). Sea $f : \mathbb{CP}^1 \rightarrow T_g$ un mapa con f^*L de grado $d = \deg(f^*L)$. Entonces

$$\chi(\mathbb{CP}^1, f^*L) = 1 - g + \deg(f^*L) = 1 + d.$$

Si $h^0(\mathbb{CP}^1, f^*L) = m$ (número de secciones globales), entonces

$$h^1(\mathbb{CP}^1, f^*L) = m - (1 + d).$$

En muchas aplicaciones con d grande y genérico suele ocurrir $h^1 = 0$ (por positividad) y $h^0 = d + 1$, pero también puede ocurrir $h^0 = 0$ para $d < 0$ con lo que $h^1 = -\chi = -1 - d$.

Así, en casos con h^0 constante y conocido, el rango de $\mathcal{V}$ se computa explícitamente y permite verificar la condición de grado para las integrales.

Veamos algunas ecuaciones útiles para GRR para chern characters de $(R^\bullet\pi_*f^*E)$, para cálculos globales del carácter de Chern (útiles para evaluar grados y relaciones de cupro), se puede usar Grothendieck–Riemann–Roch en $\pi : \mathcal{C} \rightarrow S$:

$$\text{ch}(R^\bullet\pi_*f^*E) \cup \text{td}(S) = \pi_*\left(\text{ch}(f^*E) \cup \text{td}(\mathcal{C}/S)\right)$$

donde $\text{td}(\mathcal{C}/S)$ es la clase Todd relativa. Esta identidad permite expresiones de c_{top} (o de ch) de $R^\bullet\pi_*f^*E$ en términos de integrales sobre la familia universal; es la herramienta estándar para calcular grados/cohomology classes de $e(R^\bullet\pi_*f^*E)$.

12.1 Apendice C

Construcción de la clase virtual para $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$. En este apéndice se desarrolla con detalle la construcción de la clase virtual para el espacio de módulos de mapas estables $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$. Se presentan la definición del complejo deformación–obstrucción $R^\bullet \pi_* f^* T_X$, la noción de perfect obstruction theory (POT) y la construcción de la clase virtual $[\overline{M}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}$ siguiendo el método de Behrend–Fantechi. Además se discute la derivación de la dimensión virtual por Riemann–Roch, las condiciones que garantizan perfección (casos compactos y no compactos), y la definición de correladores twistados usando la clase de Euler del complejo $R^\bullet \pi_* f^* E$.

Notación. De ahora en adelante X denota una variedad compleja suave (en la práctica se considerará preferentemente X projective cuando se use la POT canónica). Fijamos enteros $g \geq 0$, $n \geq 0$ y una clase $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$. Denotamos por $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ el stack de mapas estables de curvas de género g con n marcas representando la clase β . Entonces existe el diagrama universal de la forma

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & T_g \\ \pi \downarrow & & \\ \overline{M}_{g,n}(T_g, \beta) & & \end{array}$$

con π la proyección universal y f el mapa universal.

12.2 El complejo de deformación–obstrucción $R^\bullet \pi_* f^* T_X$

Motivación e intuición. Para un punto $[f: C \rightarrow X] \in \overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ los espacios de deformación y obstrucción infinitesimales se identifican con

$$\text{Def}(f) \cong H^0(C, f^* T_X), \quad \text{Obs}(f) \cong H^1(C, f^* T_X).$$

Estas secciones son las fibras en grados 0 y 1 del complejo derivado $R^\bullet \pi_* f^* T_X$. Por tanto, la familia derivada $\mathbb{E}^\bullet := R^\bullet \pi_* f^* T_X$ contiene la información local de deformaciones/obstrucciones en el espacio de módulos.

Definición (complejo derivado). Definimos el objeto

$$\mathbb{E}^\bullet := R^\bullet \pi_*(f^* T_X) \in D^b(\overline{M}_{g,n}(X, \beta)),$$

en la categoría derivada acotada de complejos coherentes sobre el stack. Para cada punto $[f]$ se tiene la identificación

$$\mathcal{H}^0(\mathbb{E}^\bullet)|_{[f]} \simeq H^0(C, f^* T_X), \quad \mathcal{H}^1(\mathbb{E}^\bullet)|_{[f]} \simeq H^1(C, f^* T_X).$$

12.3 Perfect Obstruction Theory (POT) y construcción de la clase virtual

Definición (POT, Behrend–Fantechi). Sea M un Deligne–Mumford stack. Un *perfect obstruction theory* para M es un morfismo en la categoría derivada

$$\phi: E^\bullet \longrightarrow L_M^\bullet$$

tal que $E^\bullet$ es un complejo *perfecto* de amplitud contenida en $[-1, 0]$ (es decir, representable localmente por un complejo de fibrados vectoriales $E^{-1} \rightarrow E^0$), y ϕ induce un isomorfismo $h^0(E^\bullet) \xrightarrow{\sim} h^0(L_M^\bullet)$ y un epimorfismo $h^{-1}(E^\bullet) \twoheadrightarrow h^{-1}(L_M^\bullet)$. Aquí $L_M^\bullet$ denota el complejo cotangente truncado de M .

Intrinsic normal cone y Gysin. Dado M y una POT ϕ como arriba, Behrend–Fantechi construyen el *intrinsic normal cone*

$$C_M \subset h^1/h^0((L_M^\bullet)^\vee)$$

y muestran que, mediante ϕ , existe una inmersión cerrada del cono en el fibrado vectorial asociado $E_1 := (E^{-1})^\vee$, es decir

$$C_M \hookrightarrow E_1.$$

Definiendo la inclusión y usando la sección cero $0_{E_1}: M \rightarrow E_1$, se obtiene la clase virtual por intersección de Gysin:

$$[\overline{M}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}} := 0_{E_1}^! [C_M] \in A_{\text{vdim}}(\overline{M}_{g,n}(X, \beta)),$$

donde $\text{vdim} = \text{rank } E^0 - \text{rank } E^{-1}$ es la dimensión virtual.

Aplicación al caso de mapas estables. Para $M = \overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ existe un morfismo canónico

$$\phi: (R^\bullet \pi_* f^* T_X)^\vee \longrightarrow L_M^\bullet,$$

y, bajo hipótesis apropiadas (por ejemplo X suave y projective), el complejo $(R^\bullet \pi_* f^* T_X)^\vee$ es perfecto de amplitud $[-1, 0]$. Entonces ϕ define la POT estándar y la clase virtual canónica

$$[\overline{M}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}} \in A_{\text{vdim}}(\overline{M}_{g,n}(X, \beta)).$$

12.4 Cálculo de la dimensión virtual vdim

Cálculo por Riemann–Roch para curvas. Para un mapa $f: C \rightarrow X$ con C de género g se calcula la característica de Euler

$$\chi(C, f^* T_X) = \dim H^0(C, f^* T_X) - \dim H^1(C, f^* T_X).$$

Aplicando Grothendieck–Riemann–Roch para el fibrado $f^* T_X$ sobre la curva C y recordando que $\text{td}(C) = 1 + (1 - g) [\text{pt}]$, se obtiene

$$\chi(C, f^* T_X) = \int_C \text{ch}(f^* T_X) \text{td}(C) = \int_C c_1(f^* T_X) + m(1 - g),$$

donde $m = \dim_{\mathbb{C}} X$. Sumando la contribución de las n marcas (cada marca aporta una dimensión), la dimensión virtual queda

$$\boxed{\text{vdim}(\overline{M}_{g,n}(X, \beta)) = \int_{\beta} c_1(T_X) + (m - 3)(1 - g) + n.} \quad (30)$$

(Observación: para $m = 3$ esta fórmula reduce a $\text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_X) + n$.)

12.5 Condiciones de perfección y tratamiento del caso no compacto

Caso X suave y projective. Si X es suave y projective, entonces $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ es propiamente acotado y el complejo $R^\bullet \pi_* f^* T_X$ es perfecto (representable por un complejo de fibrados vectoriales finito). De esta forma la POT estándar existe y la construcción de Behrend–Fantechi produce la clase virtual.

Estrategias cuando X no es compacto. Si X no es compacto (por ejemplo espacios twistoriales no compactos), la POT canónica puede fallar o bien $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ puede ser no propio. Existen varias estrategias para salvaguardar la definición de invariantes:

1. **Convexidad:** si para los mapas considerados se verifica $H^1(C, f^* T_X) = 0$ (p. ej. en el caso de convexidad desde $\mathbb{P}^1$), entonces $R^1 \pi_* f^* T_X = 0$ y el complejo está concentrado en grado 0 (sin obstrucciones). En ese régimen la clase virtual coincide con la clase fundamental esperada.
2. **Localización equivarante (Graber–Pandharipande):** si hay una acción de un toro algebraico T sobre X haciendo que los puntos fijos relevantes sean compactos, se puede definir la clase virtual en cohomología T -equivariante y computar las integrales por localización de Atiyah–Bott.
3. **Cosection localization (Kiem–Li):** si existe una cosección $\sigma: \mathcal{O}_b \rightarrow \mathcal{O}_M$ del haz de obstrucción, la localización por cosección permite reducir la clase virtual a una clase apoyada en el locus $\sigma = 0$, posibilitando definiciones en casos no compactos específicos.
4. **Invariantes locales / twisted:** en muchos ejemplos (ej. total spaces of vector bundles), los invariantes globales se reducen a invariantes *locales* o *twisted* definidos en una base compacta.

12.6 Construcción técnica de la clase virtual (esquema)

A continuación se resume el procedimiento técnico (sin reproducir todas las pruebas de Behrend–Fantechi, que se citan como referencia):

1. Construir el *intrinsic normal cone* C_M del stack $M = \overline{M}_{g,n}(X, \beta)$.
2. Dada una POT $\phi: E^\bullet \rightarrow L_M^\bullet$ con $E^\bullet$ perfecto (amplitud $[-1, 0]$), usar la dualidad $\phi^\vee$ para producir una inclusión del cono C_M en el fibrado vectorial total E_1 correspondiente a $(E^{-1})^\vee$.
3. Aplicar la intersección Gysin por la sección cero 0_{E_1} para obtener

$$[M]^{\text{vir}} := 0_{E_1}^! [C_M] \in A_{\text{vdim}}(M).$$

Las propiedades de la clase virtual (compatibilidades con degeneraciones, factorization/gluings, etc.) se demuestran en la literatura citada.

12.7 Invariantes *twisted*: uso de $R^\bullet \pi_* f^* E$

Supongamos un fibrado vectorial $E \rightarrow X$ de rango r . Al considerar las secciones de $f^* E$ sobre curvas C nos aparece el complejo derivado

$$R^\bullet \pi_* f^* E \in D^b(\overline{M}_{g,n}(X, \beta)).$$

En K-teoría su clase virtual se representa por

$$[R^\bullet \pi_* f^* E] = [R^0 \pi_* f^* E] - [R^1 \pi_* f^* E] \in K^0(\overline{M}).$$

Definición formal de la clase Euler virtual. Si $R^\bullet \pi_* f^* E$ puede representarse por un complejo perfecto de dos términos $V^0 \rightarrow V^1$ (es decir, es de amplitud $[0, 1]$), definimos la *Euler class virtual* por

$$e(R^\bullet \pi_* f^* E) := \frac{c_{\text{top}}(V^1)}{c_{\text{top}}(V^0)} \in H^{2(\text{rank } V^1 - \text{rank } V^0)}(\overline{M}),$$

interpretando el cociente en el sentido formal (en la práctica se suele trabajar equivariantemente para garantizar invertibilidad).

Definición de correladores twisted. Dadas clases $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in H^*(X)$, definimos las inserciones $\text{ev}_i^*(\gamma_i) \in H^*(\overline{M})$ (evaluación en la i -ésima marca). Entonces el correlador twisted por E se define como

$$\boxed{\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g, \beta}^E := \int_{[\overline{M}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cup e(R^\bullet \pi_* f^* E).} \quad (31)$$

Condición de grados. Para que el integral (31) sea potencialmente no nulo debe cumplirse la condición de coincidencia de grados:

$$\sum_{i=1}^n \deg(\gamma_i) + \deg(e(R^\bullet \pi_* f^* E)) = 2 \text{vdim}(\overline{M}_{g,n}(X, \beta)),$$

donde la dimensión de la cohomología se toma en términos reales (por eso el factor 2). Esta condición se verificará explícitamente en las aplicaciones.

Observaciones:

- Si $R^1 \pi_* f^* E = 0$ (por convexidad de E relativa a la clase de mapas), entonces $e(R^\bullet \pi_* f^* E) = c_{\text{top}}(R^0 \pi_* f^* E)$ y la integral se simplifica.
- Cuando el complejo no es representable por dos términos o aparece un denominador, la forma estándar de proceder es: (i) trabajar en cohomología T -equivariante (introduciendo parámetros equivariantes), (ii) aplicar localización para invertir denominadores, y (iii) extraer el límite no equivariante si procede.

12.8 Para el tratamiento de casos no compactos: técnicas alternativas

Localización equivariante (Graber–Pandharipande). Si existe una acción de un toro algebraico T en X que hace que los locus de mapas estables fijas sean compactos, la integral en (31) puede definirse en $H_T^*(\overline{M})$ y computarse por localización. En la práctica se obtiene un elemento en $H_T^*(\text{pt}) \cong \mathbb{C}[\lambda_1, \dots, \lambda_k]$; la evaluación de estos parámetros da los valores numéricos.

Cosection localization (Kiem–Li). Si existe una cosección $\sigma: \mathcal{O}b \rightarrow \mathcal{O}_M$ del haz de obstrucción (p. ej. inducida por estructuras adicionales), la técnica de Kiem–Li permite construir una clase virtual localizada apoyada en el locus donde $\sigma = 0$. Esto reduce el problema a la definición de invariantes sobre un sublocus (en ciertas aplicaciones físicas esto es natural).

Invariantes locales y twisted formal. En ejemplos geométricos típicos (por ejemplo el espacio total de un fibrado vectorial sobre una base compacta), los invariantes globales de la total space se relacionan con invariantes twisted en la base; bajo hipótesis de convexidad relativa se obtienen invariantes bien definidas aun cuando la total space no sea compacta.

12.9 Ejemplo esquemático: X projective y E convexo

Sea X projective suave y $E \rightarrow X$ un fibrado tal que para todo mapa estable f de la clase considerada se verifica $H^1(C, f^*E) = 0$. Entonces $R^1\pi_*f^*E = 0$ y $R^\bullet\pi_*f^*E \cong R^0\pi_*f^*E$ es un fibrado vectorial V de rango $\text{rank } V$. La clase de Euler virtual es $e(R^\bullet\pi_*f^*E) = c_{\text{top}}(V)$ y el correlador twisted se reduce a

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g, \beta}^E = \int_{[\overline{M}]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^n \text{ev}_i^*(\gamma_i) \cup c_{\text{top}}(V).$$

Este es un caso computacionalmente manejable y frecuente en aplicaciones.

12.10 La ecuación de dimensión virtual y condición de grados

Notación: Sea X una variedad compleja suave de dimensión compleja $\dim_{\mathbb{C}} X$ (en nuestro caso $X = \mathbb{T}_g$, así que $\dim_{\mathbb{C}} X = 3$ salvo que se indique lo contrario). Sea $g \geq 0$ un entero (género de la curva fuente), $n \geq 0$ el número de marcas, y $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ una clase de curva (grado del mapa estable).

Consideramos el espacio de módulos de mapas estables de género g , con n marcas y clase β ,

$$\overline{M}_{g,n}(X, \beta),$$

y el diagrama universal

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{C} & \xrightarrow{f} & T_g \\
\pi \downarrow & & \\
\overline{M}_{g,n}(T_g, \beta) & &
\end{array}$$

donde π es la proyección universal y f la evaluación universal (mapa universal desde la curva universal $\mathcal{C}$).

Denotamos por T_X el fibrado tangente holomorfo de X . Para un punto $[f : C \rightarrow X]$ del espacio de módulos, las deformaciones y obstrucciones del par (C, f) están controladas por los grupos de cohomología $H^0(C, f^*T_X)$ (deformaciones infinitesimales del mapa, fijada la curva) y $H^1(C, f^*T_X)$ (obstrucciones). El objeto derivado global que controla esto es el complejo perfecto $R^\bullet \pi_* f^* T_X$. La clase virtual $[\overline{M}_{g,n}(X, \beta)]^{\text{vir}}$ tiene grado (complejo) igual a la dimensión virtual del espacio de módulos; la fórmula para esa dimensión virtual se obtiene aplicando la fórmula de Riemann–Roch a f^*T_X y sumando el grado de libertad que proviene de la variación de la estructura compleja de la curva y de las marcas. A continuación damos el enunciado preciso.

12.11 Lema D.

Sea X una variedad compleja suave de dimensión compleja $m = \dim_{\mathbb{C}} X$. Entonces la dimensión virtual compleja de $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ es

$$\text{vdim } \overline{M}_{g,n}(X, \beta) = (1 - g)(m - 3) + \int_{\beta} c_1(T_X) + n$$

(es decir, en forma equivalente)

$$\text{vdim} = \chi(C, f^*T_X) + \dim \mathcal{M}_{g,n},$$

donde $\chi(C, f^*T_X)$ es la característica de Euler del fibrado f^*T_X sobre la curva C (independiente del representante f dentro de la clase β por invariancia topológica), y $\dim \mathcal{M}_{g,n} = 3g - 3 + n$ es la dimensión compleja del espacio de curvas marcado (para $2g - 2 + n > 0$). En particular, para $m = 3$ (caso de interés, X tridimensional compleja) la fórmula se simplifica a

$$\text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_X) + n \quad .$$

Además, para un correlador twistado

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g,\beta}^E = \int_{[\overline{M}]^{\text{vir}}} \text{ev}^*(\gamma_1 \otimes \dots \otimes \gamma_n) \cup e(\mathcal{V}),$$

la condición necesaria para que el correlador sea no nulo es que la suma de los grados complejos de las γ_i más el grado complejo de $e(\mathcal{V})$ sea igual a vdim .

Demostración: Empezamos con Riemann–Roch para curvas, sea C una curva proyectiva compleja suave de género g . Para cualquier fibrado vectorial holomorfo $E \rightarrow C$ de rango r se tiene la fórmula de Riemann–Roch (R–R) en la forma

$$\chi(C, E) = h^0(C, E) - h^1(C, E) = r(1 - g) + \deg(E),$$

aquí $\deg(E) = \int_C c_1(E)$ es el grado de E . Esta es la forma estándar y elemental de R–R en curvas. Aplicamos R–R al fibrado $E = f^*T_X$ sobre C . Entonces

$$\chi(C, f^*T_X) = \underbrace{\text{rank}(f^*T_X)}_{=m} (1 - g) + \int_C c_1(f^*T_X).$$

Como f^*T_X tiene rango $m = \dim_{\mathbb{C}} X$ y $\int_C c_1(f^*T_X) = \int_{f_*[C]} c_1(T_X) = \int_{\beta} c_1(T_X)$, concluimos

$$\chi(C, f^*T_X) = m(1 - g) + \int_{\beta} c_1(T_X).$$

Ahora incluimos la variación de la curva y de las marcas, el espacio de módulos $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ parametriza pares $(C, p_1, \dots, p_n, f)$ (curva con marcas y mapa). Si fijamos la curva compleja y las marcas, las deformaciones infinitesimales del mapa f están medidas por $H^0(C, f^*T_X)$ y las obstrucciones por $H^1(C, f^*T_X)$; por tanto la “diferencia esperada” entre dimensiones de deformación y obstrucción (cuando se considera sólo el mapa, curva fija) es $\chi(C, f^*T_X)$.

Pero la modulación total permite además que la curva C varíe en el espacio de módulos de curvas marcador $\mathcal{M}_{g,n}$, cuya dimensión compleja es

$$\dim \mathcal{M}_{g,n} = 3g - 3 + n,$$

para $2g - 2 + n > 0$. (Para los casos excepcionales $(g, n) = (0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0)$ hay consideraciones adicionales sobre automorfismos, tratadas por la estabilidad; la fórmula de dimensión virtual dada abajo sigue siendo válida en el contexto de la clase virtual y de mapas estables.)

Por lo tanto, el tamaño esperado (esperado = virtual) del espacio total de mapas estables es la suma

$$\chi(C, f^*T_X) + \dim \mathcal{M}_{g,n}.$$

Sustituimos la expresión de la χ obtenida en el primer paso:

$$\text{vdim} = [m(1 - g) + \int_{\beta} c_1(T_X)] + (3g - 3 + n).$$

Agrupamos términos en g y constantes:

$$\text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_X) + (m(1 - g) + 3g - 3) + n.$$

Reescribimos la suma dentro del paréntesis:

$$m(1 - g) + 3g - 3 = m - mg + 3g - 3 = (m - 3) - g(m - 3) = (1 - g)(m - 3).$$

Aquí hemos efectuado las operaciones aritméticas paso a paso:

$$m(1 - g) = m - mg, \quad m - mg + 3g - 3 = (m - 3) + (3g - mg) = (m - 3) + g(3 - m).$$

$$\text{Factorizando } (m - 3) + g(3 - m) = (m - 3) - g(m - 3) = (1 - g)(m - 3).$$

Sustituyendo, obtenemos la versión estándar:

$$\text{vdim } \overline{M}_{g,n}(X, \beta) = (1 - g)(m - 3) + \int_{\beta} c_1(T_X) + n.$$

■

Nota: Para revisar la demostración detallada se basa en la construcción Behrend–Fantechi de la clase virtual donde lo podemos encontrar en (12.1).

Nota: (caso $m = 3$). Si $m = 3$ entonces $m - 3 = 0$ y el término $(1 - g)(m - 3)$ desaparece; por tanto

$$\text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_X) + n.$$

Esto es la fórmula usada ampliamente para variedades complejas de dimensión 3 (p. ej. espacios twistoriales tridimensionales o Calabi–Yau 3-folds).

Para la interpretación física, geométricas y condición de grados para correladores, queremos ahora explicar por qué esa dimensión virtual es la que se compara con las grados cohomológicos de las clases que insertamos en un correlador y cómo se obtiene la condición necesaria para que el correlador sea potencialmente no nulo.

Consideramos correladores twisted del tipo

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g,\beta}^E = \int_{[\overline{M}_{g,n}(X,\beta)]^{\text{vir}}} \text{ev}^*(\gamma_1 \otimes \dots \otimes \gamma_n) \cup e(\mathcal{V}),$$

donde $\gamma_i \in H^{d_i}(X; \mathbb{Q})$ son clases (cohomología compleja; escritas en grado complejo d_i), $\text{ev} = (\text{ev}_1, \dots, \text{ev}_n) : \overline{M}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow X^n$ es la evaluación en marcas, $\mathcal{V} = R^1\pi_* f^* E$ (o, más generalmente, la parte relevante del complejo $R^\bullet\pi_* f^* E$) es el haz que retorcedemos (twisting bundle) y $e(\mathcal{V})$ su clase de Euler (si $\mathcal{V}$ es vectorial) o la clase de Euler derivada adecuada si es un complejo perfecto.

La integral sobre la clase virtual tiene sentido (puede ser no nula) únicamente si el grado complejo total del integrando coincide con la dimensión virtual compleja de $\overline{M}_{g,n}(X, \beta)$. Es decir, si definimos: $\deg_{\mathbb{C}}(\gamma_i) = d_i$ (cohomología de tipo (d_i, d_i) si trabajamos con Hodge o la clasificación habitual; en cohomología de De Rham real la clase tiene grado real $2d_i$),

$\deg_{\mathbb{C}}(e(\mathcal{V})) = \text{rank}_{\mathbb{C}}(\mathcal{V})$ (si $\mathcal{V}$ es vector bundle), entonces la condición necesaria para que el correlador sea no nulo tiene la forma de:

$$\sum_{i=1}^n d_i + \deg_{\mathbb{C}}(e(\mathcal{V})) = \text{vdim } \overline{M}_{g,n}(X, \beta).$$

Si trabajamos con grados de cohomología reales (por ejemplo en De Rham), todo esto se duplica: la suma de los grados reales debe ser $2 \cdot \text{vdim}$.

Para el caso no-convexo / complejo perfecto: En general $R^{\bullet}\pi_*f^*E$ es un complejo perfecto de amplitud $[0, 1]$. Su clase de Euler “derivada” no es exactamente la top Chern de un fibrado vectorial sino la clase de Euler de un complejo perfecto; en la práctica, la contribución a la condición de grados es la rango virtual de ese complejo, i.e. $\text{rank}^{\text{vir}}(R^{\bullet}\pi_*f^*E) = \text{rank}(R^1) - \text{rank}(R^0)$ o, en términos de χ ,

$$\deg_{\mathbb{C}}(e(R^{\bullet}\pi_*f^*E)) = -\chi(C, f^*E) \quad (\text{con la convención apropiada}).$$

En la situación especial en la que $R^0\pi_*f^*E = 0$ (convexidad/torsion free) entonces $\mathcal{V} = R^1\pi_*f^*E$ es un fibrado vectorial de rango r y su Euler tiene grado r , con lo que la condición de grado anterior se aplica tal cual.

Ejemplo (caso $m = 3$, E trivial y $g = 0$). Si X tiene dimensión compleja 3, $g = 0$ y E trivial (no twist), entonces $\text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_X) + n$. Si además consideramos cohomology insertions γ_i con grados d_i , la condición para no nulidad es,

$$\sum_{i=1}^n d_i = \int_{\beta} c_1(T_X) + n.$$

Como comprobación simple, si X es Calabi–Yau (i.e. $c_1(T_X) = 0$) y $m = 3$, entonces $\text{vdim} = n$. Por tanto, el correlador sin twists será no nulo sólo si $\sum d_i = n$; en particular para $n = 0$ (correladores sin marcas) la vdim es 0 y sólo las integrales escalares (números) son potencialmente no nulas.

Ejemplos numéricos: Ejemplo 1. X con $m = 3$, $g = 0$, $\int_{\beta} c_1(T_X) = 5$, $n = 2$. Calculemos vdim usando la fórmula simplificada para $m = 3$:

$$\text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_X) + n.$$

Sustituyendo los escalares:

$$\int_{\beta} c_1(T_X) = 5.$$

$n = 2$. Entonces

$$\text{vdim} = 5 + 2 = 7.$$

(Operación: $5 + 2 = 7$.) Si trabajamos con grados complejos, el integrando total debe tener grado complejo 7. En términos de grados reales (De Rham) esto equivale a grado

$$2 \cdot 7 = 14.$$

Ejemplo 2 (Calabi–Yau 3, gen. general). X con $m = 3$ y $c_1(T_X) = 0$ (Calabi–Yau), género $g = 1$, $n = 3$, clase β cualquiera.

Cálculo: $\text{vdim} = \int_{\beta} c_1(T_X) + n = 0 + 3 = 3$. (Operación: $0 + 3 = 3$.) Por tanto la suma de los grados complejos de las inserciones debe ser 3.

Ejemplo 3 (variedad general m , g arbitrario). $m = 4$, $g = 2$, $\int_{\beta} c_1 = 10$, $n = 1$.

Usamos fórmula general:

$$\text{vdim} = (1 - g)(m - 3) + \int_{\beta} c_1 + n.$$

Sustituyendo:

$1 - g = 1 - 2 = -1$. (Cálculo paso a paso: $1 - 2 = -1$.), $m - 3 = 4 - 3 = 1$. (Cálculo: $4 - 3 = 1$.), entonces $(1 - g)(m - 3) = (-1) \cdot 1 = -1$., $\int_{\beta} c_1 = 10$., $n = 1$.

su suma es:

$$\text{vdim} = -1 + 10 + 1 = 10.$$

(Operaciones: $-1 + 10 = 9$; $9 + 1 = 10$.) Así que la vdim es 10.

Por lo tanto la ecuación dada es la esperada (virtual) dimensión, válida en el contexto de la teoría de la clase virtual (Behrend–Fantechi / Li–Tian). Para curvas no estables (por ejemplo $(g, n) = (0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0)$) es necesario tratar la corrección por automorfismos del dominio; la teoría de mapas estables (stability condition) fue diseñada justamente para eliminar (o controlar) estas anomalías y garantizar que la clase virtual tenga la dimensión dada por (12.11).

En la práctica, al computar correladores se trabaja siempre con la clase virtual $[\overline{M}]^{\text{vir}}$ y con la POT $R^{\bullet}\pi_*f^*T_X$; la justificación analítica/algorítmica para la existencia de $[\overline{M}]^{\text{vir}}$ requiere que X sea suficiente “bueno” (por ejemplo, suave y proyectivo) o que se empleen las versiones locales/twisted con hipótesis de convexidad.

Variante: caso twisted (inserción de $e(\mathcal{V})$). Si se añade un twisting por un fibrado $E \rightarrow X$ y se usa $\mathcal{V} := R^1\pi_*f^*E$ (o, más correctamente, la clase de Euler del complejo $R^{\bullet}\pi_*f^*E$), entonces la condición de grados se modifica sustituyendo el término $\deg_{\mathbb{C}}(e(\mathcal{V}))$ en la suma. En la situación favorable en la que $R^0\pi_*f^*E = 0$ (convexidad), $\mathcal{V}$ es un fibrado vectorial de rango r y $\deg e(\mathcal{V}) = r$. En general, la contribución del twisting a la condición de grados es la rango virtual del complejo $R^{\bullet}\pi_*f^*E$ (el grado de la clase de Euler del complejo perfecto).

Así, la condición de grados en la fórmula general será

$$\sum_{i=1}^n d_i + \text{rank}^{\text{vir}}(R^\bullet \pi_* f^* E) = \text{vdim}.$$

13 Relación entre invariantes de Gromov–Witten y curvatura

En esta sección establecemos con detalle matemático la relación propuesta entre invariantes de Gromov–Witten (posiblemente twisted) en el espacio twistoriano $\overline{T}_g$ y formas/polinomios en curvatura sobre el espacio–tiempo M . Separaremos con claridad la parte topológica / cohomológica (construcción de clases a partir de GW y push–pull por la correspondencia twistoriana) y la parte dimensional / física (cómo convertir una igualdad de clases en una igualdad entre cantidades dimensionales tales como R o $R \text{dVol}_M$).

A lo largo de la sección usamos las siguientes hipótesis técnicas explícitas:

1. **(H-A): Compactificación y POT.** Existe una compactificación suave y proyectiva de dimension compleja $3\overline{T}_g$ del espacio twistor T_g tal que, la teoría de Gromov–Witten clásica aplica los espacios de módulos de curvas estables $\overline{M}_{g,n}(\overline{T}_g, \beta)$ admiten una perfect obstruction theory y, por tanto, una clase virtual $[\overline{M}_{g,n}(\overline{T}_g, \beta)]^{\text{vir}}$. (Citar: Behrend–Fantechi, Li–Tian.)
2. **(H-B): Correspondencia de incidencia.** El espacio de incidencia $\mathcal{F}$ es una subvariedad (o análogo diferencial/holomorfo) del producto $M \times \overline{T}_g$ que permite definir las proyecciones π_1, π_2 como fibraciones locales con fibra $\mathbb{CP}^1$ para π_1 . Existe un espacio de incidencia (double fibration) $\mathcal{F}$ y proyecciones

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{F} & \\ \pi_1 \swarrow & & \searrow \pi_2 \\ M & & \overline{T}_g \end{array}$$

con $\pi_1^{-1}(p) \cong L_p \cong \mathbb{CP}^1$ para p en la región (local) de M considerada.

3. **(H-C): Twisting / haz auxiliar.** Existe un fibrado holomorfo $E \rightarrow \overline{T}_g$ con las propiedades necesarias para definir invariantes GW *twisted* por E

$$\langle \gamma_1, \dots, \gamma_n \rangle_{g,\beta}^E$$

es decir la clase de Euler de $\mathcal{V} := R^1 \pi_* f^* E$ sobre el espacio de módulos es bien definida y usable en la integral contra la clase virtual.

Las hipótesis anteriores son estándar en geometría algebraica y en la literatura sobre invariantes GW; si se desea trabajar sin compactificación hay una versión análoga en el formalismo de invariantes locales/twisted (Coates–Givental), y se indicará cómo adaptar las cuentas cuando proceda.

13.1 Construcción topológica (cohomológica) de la clase $\alpha_{g,\beta}$

Sea $\beta \in H_2(\overline{T}_g, \mathbb{Z})$ y $g \geq 0$ enteros. Bajo la hipótesis 1 (H-A), el espacio de módulos de mapas estables $\overline{M}_{g,1}(\overline{T}_g, \beta)$ posee una clase virtual

$$[\overline{M}_{g,1}(\overline{T}_g, \beta)]^{\text{vir}} \in H_{2\text{vdim}}(\overline{M}_{g,1}(\overline{T}_g, \beta); \mathbb{Q}),$$

donde la dimensión virtual compleja es

$$\text{vdim}(\overline{M}_{g,1}(\overline{T}_g, \beta)) = \int_{\beta} c_1(T_{\overline{T}_g}) + (\dim_{\mathbb{C}} \overline{T}_g - 3)(1 - g) + 1. \quad (32)$$

Existe el diagrama universal denotado por

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f} & T_g \\ \pi \downarrow & & \\ \overline{M}_{g,n}(T_g, \beta) & & \end{array}$$

el diagrama universal (con la evaluación $\text{ev} = \text{ev}_1 = f|_{\text{marca } 1}$) i.e.,

$$\text{ev}_i : \overline{M}_{g,n}(\overline{T}_g, \beta) \rightarrow \overline{T}_g, \quad \text{ev}_i([f : C \rightarrow \overline{T}_g; x_1, \dots, x_n]) = f(x_i).$$

Sea $\mathcal{V} := R^1\pi_* f^* E$ el haz (perfecto, bajo 3) que utilizamos para el twisting. Definimos el correlador twisted lineal

$$\langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E := \int_{[\overline{M}_{g,1}(\overline{T}_g, \beta)]^{\text{vir}}} \text{ev}^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V}), \quad \gamma \in H^\bullet(\overline{T}_g; \mathbb{Q}).$$

Definimos entonces la clase homológica fundamental empujada por evaluación

$$\alpha_{g,\beta}^{\text{hom}} := (\text{ev}_1)_* \left([\overline{M}_{g,1}(\overline{T}_g, \beta)]^{\text{vir}} \cap e(\mathcal{V}) \right) \in H_*(\overline{T}_g).$$

Aquí $(\text{ev}_1)_*$ es el pushforward en homología. La clase $\alpha_{g,\beta}^{\text{hom}}$ es un ciclo (homológico) en $\overline{T}_g$. Aplicando dualidad de Poincaré (suponiendo orientabilidad y finitud), existe una clase cohomológica

$$\alpha_{g,\beta} \in H^\bullet(\overline{T}_g)$$

Este funcional es lineal en γ . Por la dualidad de Poincaré en $\overline{T}_g$ existe una clase $\alpha_{g,\beta} \in H^\bullet(\overline{T}_g; \mathbb{Q})$ tal que

$$\forall \gamma \in H^\bullet(\overline{T}_g), \quad \int_{\overline{T}_g} \gamma \wedge \alpha_{g,\beta} = \langle \gamma \rangle_{g,\beta}^E. \quad (33)$$

Lemma 13.1 (Existencia de $\alpha_{g,\beta}$) *Bajo 1-3 existe $\alpha_{g,\beta} \in H^\bullet(\overline{T}_g)$ que satisface (33).*

Demostración: Sea $X = \overline{T}_g$ (suave, proyectiva, $\dim_{\mathbb{C}} X = 3$) y $\mathcal{M} = \overline{M}_{g,1}(X, \beta)$ con su clase virtual $[\mathcal{M}]^{\text{vir}} \in H_{2d}(\mathcal{M}; \mathbb{Q})$, $d = \text{vdim}(\mathcal{M})$. La aplicación de evaluación en la marca 1 es $\text{ev}_1 : \mathcal{M} \rightarrow X$.

Dada la clase de Euler $e(\mathcal{V}) \in H^{2r}(\mathcal{M}; \mathbb{Q})$, formamos el cap product

$$[\mathcal{M}]^{\text{vir}} \cap e(\mathcal{V}) \in H_{2d-2r}(\mathcal{M}; \mathbb{Q}).$$

Aplicamos el pushforward por ev_1 en homología para obtener la clase homológica en X

$$\beta^{\text{hom}} := (\text{ev}_1)_*([\mathcal{M}]^{\text{vir}} \cap e(\mathcal{V})) \in H_{2d-2r}(X; \mathbb{Q}).$$

Como X es variedad suave y compacta, la dualidad de Poincaré establece un isomorfismo perfecto entre homología y cohomología:

$$\text{PD}_X : H_k(X; \mathbb{Q}) \xrightarrow{\cong} H^{\dim_{\mathbb{R}} X - k}(X; \mathbb{Q}).$$

Definimos la clase cohomológica $\alpha_{g,\beta}$ como la imagen de β^{hom} por la isomorfía de Poincaré:

$$\alpha_{g,\beta} := \text{PD}_X((\text{ev}_1)_*([\mathcal{M}]^{\text{vir}} \cap e(\mathcal{V}))) \in H^*(X; \mathbb{Q}).$$

Sea $\gamma \in H^*(X; \mathbb{Q})$. Consideramos la integral que define el correlador:

$$I(\gamma) := \int_{[\mathcal{M}]^{\text{vir}}} \text{ev}_1^*(\gamma) \cup e(\mathcal{V}).$$

Aplicando la definición del cap product y la fórmula de proyección (projection formula) para ev_1 , obtenemos

$$I(\gamma) = \int_{[\mathcal{M}]^{\text{vir}} \cap e(\mathcal{V})} \text{ev}_1^*(\gamma) = \int_{(\text{ev}_1)_*([\mathcal{M}]^{\text{vir}} \cap e(\mathcal{V}))} \gamma.$$

La última igualdad es precisamente la expresión de la integral de γ sobre el ciclo homológico $(\text{ev}_1)_*([\mathcal{M}]^{\text{vir}} \cap e(\mathcal{V}))$. Por la definición de $\alpha_{g,\beta}$ mediante la dualidad de Poincaré, la evaluación de γ sobre ese ciclo se expresa como la integral cohomológica

$$\int_{(\text{ev}_1)_*([\mathcal{M}]^{\text{vir}} \cap e(\mathcal{V}))} \gamma = \int_X \gamma \wedge \alpha_{g,\beta}.$$

Por tanto $I(\gamma) = \int_X \gamma \wedge \alpha_{g,\beta}$, que es exactamente la identidad exigida.

Si existieran α y α' en $H^*(X)$ satisfaciendo la igualdad para todo γ , entonces $\int_X \gamma \wedge (\alpha - \alpha') = 0$ para todo γ . Por dualidad de Poincaré esto implica $\alpha - \alpha' = 0$, es decir, la clase es única.

Si se trabaja en la categoría algebraica, la misma demostración se lleva a cabo en términos de grupos de Chow y productos de intersección: se forma la clase de ciclo $(\text{ev}_1)_*([\mathcal{M}]^{\text{vir}} \cdot c_{\text{top}}(\mathcal{V})) \in A_*(X)$ y se usa el isomorfismo entre clases de Chow y cohomología de De Rham (o clases de Chern) para producir $\alpha_{g,\beta} \in A^*(X)$ o su imagen en $H^*(X)$. La compatibilidad de la fórmula de proyección con la clase virtual está garantizada por las construcciones de Behrend–Fantechi / Li–Tian.

Con esto queda construida y verificada la clase $\alpha_{g,\beta}$ con la propiedad deseada, y se prueba el Lema. ■

9.3.2 Push–pull por la correspondencia twistoriana: clase en M

Nuestro objetivo es llevar la clase $\alpha_{g,\beta}$ al espaciotiempo M (push–pull por incidencia). Sea $\mathcal{F}$ la correspondencia (double fibration) con proyecciones $\pi_1 : \mathcal{F} \rightarrow M$, $\pi_2 : \mathcal{F} \rightarrow \overline{T}_g$ (hipótesis 2). Definimos la clase en M

$$\beta_{g,\beta} := (\pi_1)_*(\pi_2^*(\alpha_{g,\beta})) \in H^{\bullet-2}(M), \quad (34)$$

donde $(\pi_1)_*$ denota la integración a lo largo de la fibra (pushforward en cohomología). La reducción en grado por 2 se debe a que la fibra de π_1 es $\mathbb{CP}^1$ (real dimension 2), por lo que la operación $(\pi_1)_*$ disminuye el grado real en 2.

Nota: Si $\alpha_{g,\beta}$ tiene grado complejo k (es decir grado real $2k$), entonces $\pi_2^*(\alpha_{g,\beta})$ tiene el mismo grado y $(\pi_1)_*$ reduce el grado en 2 reales, por lo que $\beta_{g,\beta}$ tiene grado real $2k - 2$ (correspondiente a grado complejo $k - 1$ si se prefiere esa cuenta).

En términos locales, la clase $\beta_{g,\beta}$ en M se obtiene evaluando la clase $\alpha_{g,\beta}$ sobre la fibra L_p por la integración en la fibra; esa integral es precisamente la forma que aparece en la transformada de Penrose invertida (integración sobre las $\mathbb{CP}^1$ de la familia puntual).

Lemma 13.2 (Representación local por integración sobre L_p) *Sea $\tilde{\alpha}$ una forma cerrada representativa de $\alpha_{g,\beta}$. Entonces, para $p \in M$ en la región donde la correspondencia es regular,*

$$\beta_{g,\beta}(p) = \int_{L_p} \iota_p^*(\tilde{\alpha}),$$

donde $\iota_p : L_p \hookrightarrow \overline{T}_g$ es la inclusión de la línea twistor que corresponde a p .

Demostración: La demostración consta de tres pasos: (1) definición y propiedades de la integración a lo largo de la fibra; (2) cálculo local en una trivialización del fibrado π_1 y aplicación de Fubini; (3) explicación por qué la igualdad de integrales contra todo test-forma implica la igualdad puntual de formas.

1. Integración a lo largo de la fibra (definición). Bajo la hipótesis (A), $\pi_1 : \mathcal{F} \rightarrow M$ es un submersion propia con fibra difeomorfa a la superficie compacta orientada $F \cong \mathbb{CP}^1$. Para cada forma diferencial $\omega \in \Omega^\ell(\mathcal{F})$ la *integración a lo largo de la fibra* $(\pi_1)_*\omega$ es la forma en M de grado $\ell - \dim_{\mathbb{R}} F$ definida (por dualidad) mediante

$$\int_M ((\pi_1)_*\omega) \wedge \varphi = \int_{\mathcal{F}} \omega \wedge \pi_1^*\varphi \quad \text{para todo } \varphi \in \Omega_c^{\dim M - (\ell - \dim F)}(M), \quad (35)$$

donde $\Omega_c^\bullet(M)$ denota las formas con soporte compacto (o simplemente formas test apropiadas si M es compacto). Esta igualdad define $(\pi_1)_*\omega$ de manera única como forma suave en M ; es la definición estándar de *push-forward* de formas (ver referencias de integración en fibras). En particular, si ω es de grado $\ell = r$ y $\dim_{\mathbb{R}} F = 2$, entonces $(\pi_1)_*\omega \in \Omega^{r-2}(M)$.

2. Cálculo local en una trivialización y uso de Fubini: Sea $p \in M$. Por el teorema de submersión, existe una vecindad $U \ni p$ y una trivialización difeomorfa del fibrado $\pi_1^{-1}(U)$ con la forma

$$\Phi : \pi_1^{-1}(U) \xrightarrow{\cong} U \times F,$$

tal que π_1 corresponde a la proyección en el primer factor:

$$\pi_1 \circ \Phi^{-1} = \text{pr}_1 : U \times F \rightarrow U.$$

Denotemos por (x, y) las coordenadas locales en $U \times F$, con $x \in U \subset M$ y $y \in F$. Bajo esta trivialización, la forma $\pi_2^* \alpha$ sobre $\pi_1^{-1}(U)$ se identifica con una forma suave en $U \times F$, que escribiremos como

$$\Phi^*(\pi_2^* \alpha) = \sum_{I, J} a_{I, J}(x, y) dx^I \wedge dy^J,$$

donde dx^I y dy^J son formas monomiales en las coordenadas de U y F respectivamente, y $a_{I, J}$ son funciones suaves en $U \times F$. (Aquí I, J denotan multiíndices y la suma es finita por el grado fijo de la forma.)

Sea $\varphi \in \Omega_c^{\dim M - (r-2)}(U)$ una forma test con soporte contenido en U . Aplicando la definición (35) y la trivialización obtenemos, por Fubini (o la fórmula de integración iterada para formas diferenciales)

$$\begin{aligned} \int_U ((\pi_1)_*(\pi_2^* \alpha)) \wedge \varphi &= \int_{\pi_1^{-1}(U)} \pi_2^* \alpha \wedge \pi_1^* \varphi = \int_{U \times F} \Phi^*(\pi_2^* \alpha) \wedge \text{pr}_1^* \varphi \\ &= \int_U \left(\int_F (\iota_x^* \Phi^*(\pi_2^* \alpha)) \right) \wedge \varphi(x), \end{aligned}$$

donde en la última igualdad hemos aplicado integración iterada: primero integramos sobre la fibra F a y fijo y luego sobre $x \in U$. Observemos que para $x \in U$ la restricción $\iota_x^* \Phi^*(\pi_2^* \alpha)$ coincide (bajo la identificación dada por Φ) con la forma $\iota_{p=x}^*(\alpha)$ sobre la fibra $L_x \cong F$; en otras palabras,

$$\iota_x^*(\Phi^*(\pi_2^* \alpha)) = \iota_x^*(\alpha),$$

pues π_2 y la inclusión de la fibra se corresponden tras la trivialización. Por tanto la expresión anterior se reescribe como

$$\int_U ((\pi_1)_*(\pi_2^* \alpha)) \wedge \varphi = \int_U \left(\int_{L_x} \iota_x^*(\alpha) \right) \wedge \varphi(x).$$

Dado que esto vale para toda φ con soporte en U , deducimos la igualdad de formas en U :

$$(\pi_1)_*(\pi_2^* \alpha)|_U = \left(x \mapsto \int_{L_x} \iota_x^*(\alpha) \right).$$

En particular, evaluando en el punto p (o considerando la forma en una vecindad de p) se obtiene la identidad puntual:

$$\beta(p) = \int_{L_p} \iota_p^*(\alpha).$$

3. Globalización y unicidad: La igualdad anterior fue establecida en una trivialización local U . Para cubrir M tomamos una cubierta por trivializaciones $\{U_i\}$ y una partición de la unidad subordinada $\{\rho_i\}$. Aplicando el cálculo local en cada U_i y sumando con la partición de la unidad se obtiene la igualdad global de formas en M :

$$(\pi_1)_*(\pi_2^* \alpha) = \left(p \mapsto \int_{L_p} \iota_p^*(\alpha) \right).$$

La unicidad del push-forward como forma suave se sigue de la definición (35) (si dos formas satisfacen la igualdad de integrales contra todo φ entonces difieren por una forma cuya integral contra todo φ es cero, ergo son iguales). Así la representación por integración sobre las fibras L_p es única y bien definida.

Si α es cerrada ($d\alpha=0$), entonces $\pi_2^*\alpha$ también es cerrada y por la propiedad de $(\pi_1)_*$ se tiene $d((\pi_1)_*(\pi_2^*\alpha)) = (\pi_1)_*(d\pi_2^*\alpha) = 0$. Por tanto la forma β es cerrada y representa la clase cohomológica $(\pi_1)_* \circ \pi_2^*[\alpha]$ en $H^{r-2}(M)$; la igualdad puntual con la integral sobre L_p da una representación explícita de ese cociente cohomológico por una forma diferencial.

Por lo tanto hemos mostrado que, bajo las hipótesis señaladas, la operación push-forward $(\pi_1)_*(\pi_2^*\alpha)$ coincide localmente (y por tanto globalmente) con la aplicación $p \mapsto \int_{L_p} \iota_p^*(\alpha)$. Esto completa la demostración del Lema. ■

Notas: La hipótesis de proponemos (o compactitud de las fibras) garantiza que la integración en la fibra es bien definida y que Fubini es aplicable; si las fibras no fueran compactas habría que introducir condiciones de decaimiento para asegurar convergencia.

La orientación coherente de las fibras y del espacio total es necesaria para fijar signos en la integración a lo largo de la fibra; en el caso de $\mathbb{CP}^1$ la orientación compleja define de manera natural la orientación real. El resultado se puede formular también en términos de corrientes/distribuciones si se trabaja con formas menos regulares; la prueba esencialmente no cambia: la integración iterada y la trivialización local siguen siendo la clave.

La relación cohomológica entre β y clases construidas a partir de curvatura es que, ahora que tenemos $\beta_{g,\beta} \in H^\bullet(M)$, mostramos (condicionalmente) cómo esa clase cohomológica puede representarse por una combinación de formas locales construidas con curvaturas de conexión(s) en M . Aquí ocurren dos cosas: **(i)** topológicamente la clase β y una clase polinomial en curvaturas pueden coincidir en cohomología; **(ii)** para identificar densidades físicas (escalar de Ricci, tensores) hay que realizar el kernel Penrose que convierte clases cohomológicas en campos tensoriales.

13.2 Igualdad cohomológica condicional con clases de Chern–Weil

Ahora planteamos la correspondencia entre la clase cohomológica $\beta_{g,\beta} \in H^\bullet(M)$ y una clase construída por formas de Chern–Weil (polinomios en curvaturas) sobre M .

Proposición: Igualdad cohomologica condicional. Supongamos que existe un polinomio P homogéneo en las curvaturas de conexiones naturales en M (por ejemplo, en la curvatura de Levi–Civita o en curvaturas de fibrados auxiliares asociados a E) tal que la clase de Chern–Weil $[P] \in H^\bullet(M)$ tiene la misma grado que $\beta_{g,\beta}$. Si la transformada inversa de Penrose aplicada a un representante $\tilde{\alpha}$ de $\alpha_{g,\beta}$ produce (por cálculo de índices y contracciones de spinores) exactamente el polinomio tensorial cuyo contracción da P , entonces

$$[\beta_{g,\beta}] = [P] \quad \text{en } H^\bullet(M; \mathbb{R}).$$

Demostración: La proposición es una afirmación condicional que articula dos hechos:

(A) Topológico / algebraico: $\beta_{g,\beta}$ es la clase push-pull definida en (34), i.e. $\beta_{g,\beta} = (\pi_1)_*(\pi_2^* \alpha_{g,\beta})$. Por construcciones de cohomología, es una clase bien definida en $H^\bullet(M; \mathbb{R})$.

(B) Analítico / transformacional: La transformada inversa de Penrose es un operador integral Penrose^{-1} que, aplicado a un representante Dolbeault $\tilde{\alpha} \in \Omega^{0,q}(\overline{T}_g)$ con homogeneidad prescrita en las fibras $\mathbb{CP}^1$, produce un tensor local en M cuyas componentes se obtienen por integrales de tipo

$$\mathcal{T}(p) = \int_{L_p} \mathcal{K}(\pi) \wedge \tilde{\alpha}(\pi),$$

donde $\mathcal{K}(\pi)$ es el kernel (dependiente de π y de la estructura spinorial) descrito en (4.4). El cálculo explícito de la integral, mediante la expansión en componentes de spinores y la evaluación del residuo en $\mathbb{CP}^1$, produce un tensor cuya contracción (o combinación lineal apropiada) es precisamente la forma de Chern–Weil representativa P (esto es la hipótesis de correspondencia de índices y homogeneidades).

Bajo la hipótesis de que la transformada inversa realiza esa coincidencia exacta entre el representante integrado y la forma polinomial en curvaturas, las clases cohomológicas que representan ambas formas coinciden. Por lo tanto $[\beta_{g,\beta}] = [P]$ en la cohomología.

■

Nota: El paso clave es la verificación explícita (por cálculo de kernel integral y de contracciones de índices spinoriales) de que la transformada inversa de Penrose de $\tilde{\alpha}$ coincide con el polinomio tensorial en curvatura que representa P . En la práctica esto se demuestra verificando:

- la homogeneidad en el parámetro $\pi_{A'}$ (por ejemplo peso -6 para campos de helicidad 2), y
- que la estructura de índices (disposición de índices primados y no primados) del integrando coincide con la del polinomio en curvaturas que interesa.

Ese cálculo se efectúa por expansión en componentes spinoriales y por evaluación de residuos en $\mathbb{CP}^1$; ver (4.4) para la realización técnica completa.

13.3 Transformada de Penrose: de clases cohomológicas a tensores locales

En esta sección demostramos con todo detalle y sin omitir pasos la implicación operativa que convierte una clase cohomológica sobre el espacio twistoriano $\alpha \in H^\bullet(\overline{T}_g)$ (o, más finamente, un representante Dolbeault $\tilde{\alpha} \in \Omega^{0,1}(\overline{T}_g, \text{End } E)$ con los pesos adecuados) en un tensor local sobre M obtenido por integración sobre las fibras $L_x \cong \mathbb{CP}^1$. Daremos un enunciado preciso y probaremos la propiedad de bien-definición (invariancia frente a reescalado homogéneo), la simetría de índices y la relación de conservación que equivale a la condición $\bar{\partial}_A$ -coclosedness de la clase twistoriana. A lo largo de la prueba adoptamos las hipótesis (H-A)-(H-C) expuestas en anteriormente del manuscrito principal (en particular: existencia local de $\overline{T}_g$, la correspondencia de incidencia $\mathcal{F}$ y la posibilidad de trabajar con representantes Dolbeault).

Theorem 13.3 (Transformada de Penrose inversa) Sean:

- T_g (o su compactificación $\overline{T}_g$) el espacio twistor asociado localmente a M ,
- $E \rightarrow \overline{T}_g$ un fibrado holomorfo con conexión $\bar{\partial}_A$,
- $\tilde{\alpha} \in \Omega^{0,1}(\overline{T}_g, \text{End } E)$ un representante Dolbeault de una clase $[\alpha] \in \mathbb{H}^1(\overline{T}_g, \Omega^{0,\bullet} \otimes \text{End } E)$ con la homogeneidad en la fibra ¹ fijada (véase comentario sobre pesos más abajo).

Supongamos que existe un kernel $\mathcal{K}_{AB}$ definido sobre las líneas L_x con las propiedades:

1. (holomorfía fuera de la diagonal) para cada x la sección $\mathcal{K}_{AB}(\pi)$ es meromorfa en $\pi \in L_x$ con un polo simple (tipo Cauchy) y holomorfa fuera de la diagonal;
2. (transformación homogénea) bajo $\pi \mapsto \lambda\pi$ la combinación $\pi_{A'}\pi_{B'} \mathcal{K}_{AB}(\pi) \wedge D\pi \wedge \tilde{\alpha}(\pi)$ es homogénea de grado 0 (así la integral sobre ¹ está bien definida);
3. (simetría) $\mathcal{K}_{AB} = \mathcal{K}_{(AB)}$ es simétrica en A, B .

Definimos entonces para cada $x \in M$ el espinor de orden cuatro

$$T_{ABA'B'}(x) := \int_{L_x} \pi_{A'}\pi_{B'} \mathcal{K}_{AB}(\pi) \wedge \iota_x^*(\tilde{\alpha}(\pi)), \quad (36)$$

con $\iota_x : L_x \hookrightarrow \overline{T}_g$ la inclusión. Entonces:

1. la integral (36) es bien definida (independiente de la elección del representante $\tilde{\alpha}$ dentro de su clase de cohomología y bien comportada ante reescalados homogéneos);
2. $T_{ABA'B'}(x)$ es simétrico en A, B y en A', B' (las simetrías esperadas de un tensor energía-momento espinorial);
3. $\nabla^{AA'} T_{ABA'B'}(x) = 0$ para toda conexión Levi-Civita ∇ sobre M (o más precisamente, la conservación espinorial correspondiente) si y sólo si $\bar{\partial}_A \tilde{\alpha} = 0$ en cohomología (i.e. $[\tilde{\alpha}]$ es coclase).

Demostración: La demostración se organiza en cuatro pasos: (I) control de homogeneidad y bien-definición; (II) independencia de representante (cohomología); (III) simetría de índices; (IV) conmutatividad con la derivada covariante y la implicación de conservación.

(I) Homogeneidad y bien-definición de la integral: Sea π una coordenada homogénea en la fibra $L_x \cong^1$. Bajo el reescalado homogéneo $\pi \mapsto \lambda\pi$ tenemos las siguientes transformaciones:

- $\pi_{A'} \mapsto \lambda\pi_{A'}$ (factor λ);
- la forma invariante $D\pi := \pi_{A'} d\pi^{A'}$ satisface $D\pi \mapsto \lambda^2 D\pi$;
- si $\tilde{\alpha}$ tiene homogeneidad $w(\tilde{\alpha})$ por convención, entonces $\tilde{\alpha}(\lambda\pi) = \lambda^{w(\tilde{\alpha})} \tilde{\alpha}(\pi)$;

- definimos $\mathcal{K}_{AB}$ con homogeneidad $w(\mathcal{K})$ de modo que la combinación integrando tenga homogeneidad total cero:

$$(\text{total weight}) = 2 + w(\mathcal{K}) + w(\tilde{\alpha}) + 2 = 0,$$

donde los términos corresponden a: 2 por $\pi_{A'}\pi_{B'}$, $w(\mathcal{K})$ por $\mathcal{K}_{AB}$, $w(\tilde{\alpha})$ por $\tilde{\alpha}$, y 2 por $D\pi$. Por tanto se requiere

$$w(\mathcal{K}) + w(\tilde{\alpha}) = -4.$$

Elegimos (o verificamos) que la construcción fija satisface esta condición; ello garantiza que el integrando sea homogéneo de grado 0 y por tanto define una forma sobre 1 (independiente del representante homogéneo π en $[\pi] \in \mathbb{CP}^1$). En consecuencia la integral $\int_{L_x}$ es bien definida y no depende de la elección de la coordenada homogénea.

(II) Independencia de representante (clase de cohomología): Queremos comprobar que si $\tilde{\alpha}$ cambia por un $\bar{\partial}_A$ -exacto en la fibra es decir, $\tilde{\alpha} \mapsto \tilde{\alpha} + \bar{\partial}_A \beta$ para algún $\beta \in \Omega^{0,0}(\bar{T}_g, \text{End } E)$ (sección local) entonces la integral (36) no varía (o varía por términos que son cero en cohomología después de integrar).

Consideremos el término adicional:

$$\Delta T_{ABA'B'}(x) = \int_{L_x} \pi_{A'}\pi_{B'} \mathcal{K}_{AB}(\pi) \wedge \iota_x^*(\bar{\partial}_A \beta).$$

Como $\bar{\partial}_A$ actúa en la dirección $(0, 1)$ de L_x y $\mathcal{K}_{AB}$ es meromorfa (holomorfa fuera de polos simples), podemos aplicar la identidad de Stokes para formas Dolbeault en la fibra (la fibra es compacta y sin borde: $\mathbb{CP}^1$), lo que da

$$\Delta T_{ABA'B'}(x) = \int_{L_x} \bar{\partial}(\pi_{A'}\pi_{B'} \mathcal{K}_{AB} \wedge \iota_x^*(\beta)) = 0,$$

porque la integral de una $\bar{\partial}$ -exacta sobre una variedad compacta sin borde se anula. (Aquí se usa que las posibles singularidades de $\mathcal{K}_{AB}$ son polos simples y que β está escogida para que el residuo se compense; formalmente se necesita un análisis del comportamiento en los polos, pero bajo las hipótesis estándar del kernel tipo Cauchy el contorno/residuo da 0 cuando β es globalmente definido o cuando interpretamos la integral como valor principal; ver (4.4) para un tratamiento detallado de residuos.) Por tanto $\Delta T_{ABA'B'}(x) = 0$ y la integral depende únicamente de la clase de $\tilde{\alpha}$ en cohomología.

(III) Simetría en los índices: La simetría en A, B viene de la simetría del kernel $\mathcal{K}_{AB} = \mathcal{K}_{(AB)}$ por hipótesis; de hecho, por la contracción

$$T_{ABA'B'}(x) = \int_{L_x} \pi_{A'}\pi_{B'} \mathcal{K}_{AB}(\pi) \wedge \iota_x^*(\tilde{\alpha}),$$

si cambiamos $A \leftrightarrow B$ el integrando permanece idéntico. Para la simetría en A', B' observamos que $\pi_{A'}\pi_{B'}$ es simétrico en A', B' por puro álgebra de tensores (producto simétrico de factores π). Por lo tanto $T_{ABA'B'} = T_{(AB)(A'B')}$, como corresponde a la simetría física de un

espinor que representa un campo de tipo tensorial simétrico en ambos pares de índices.

(IV) Conmutatividad con la derivada covariante y conservación: Este es el paso técnico central: probamos la equivalencia

$$\nabla^{AA'} T_{ABA'B'}(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \bar{\partial}_A \tilde{\alpha} = 0 \quad (\text{en cohomología}).$$

(IV.a) *Evaluación de $\nabla^{AA'} T_{ABA'B'}(x)$ e intercambio de derivada e integral.*

Por definición,

$$\nabla^{AA'} T_{ABA'B'}(x) = \nabla^{AA'} \int_{L_x} \pi_{A'} \pi_{B'} \mathcal{K}_{AB}(\pi) \wedge \iota_x^*(\tilde{\alpha}(\pi)).$$

Bajo hipótesis de regularidad (la dependencia suave de la familia L_x respecto a x , y la decencia de $\mathcal{K}$ y $\tilde{\alpha}$), podemos intercambiar derivada e integral. Entonces

$$\nabla^{AA'} T_{ABA'B'}(x) = \int_{L_x} \nabla^{AA'} (\pi_{A'} \pi_{B'} \mathcal{K}_{AB}(\pi) \wedge \iota_x^*(\tilde{\alpha}(\pi))). \quad (37)$$

Hay dos fuentes de variación cuando tomamos $\nabla^{AA'}$: (1) la variación del núcleo $\mathcal{K}_{AB}(\pi)$ debida a la dependencia de L_x con x , y (2) la variación de la forma $\iota_x^*(\tilde{\alpha})$ al desplazar la inclusión ι_x . Ambas contribuciones se organizan exactamente en la palabra clave del transformador Penrose: la derivada covariante en x corresponde (por la fisión de símbolos y la correspondencia incidencia) a la operación Dolbeault $\bar{\partial}_A$ actuando sobre el representante en la fibra más términos exactos.

(IV.b) *Cálculo local por expansión de símbolos (esquema riguroso).* Para hacer el cálculo explícito introducimos coordenadas locales: cerca de $x \in M$ elegimos coordenadas espinoriales $x^{AA'}$ y sobre cada L_x coordenada homogénea π (o coordenada afín z en un chart). La dependencia de $\iota_x^*(\tilde{\alpha})$ respecto a x se expresa mediante la derivada Lie a lo largo de la sección de incidencia en $\mathcal{F}$. Existe una relación local estándar (v. Penrose–Rindler, Ward–Wells) que, en términos de símbolos principales, toma la forma

$$\nabla^{AA'} \circ \text{Penrose}^{-1} = \text{Penrose}^{-1} \circ \bar{\partial}_A + (\text{exactos}),$$

es decir: la acción de derivación covariante sobre el campo en M corresponde a aplicar $\bar{\partial}_A$ al representante twistoriano $\tilde{\alpha}$ y luego transformar, más términos que son $\bar{\partial}$ -exactos en la fibra (y por tanto desaparecen al tomar clases de cohomología). Para verlo, desarrollamos (localmente) la derivada $\nabla^{AA'}$ frente al integrando:

$$\nabla^{AA'} (\pi_{A'} \pi_{B'} \mathcal{K}_{AB} \wedge \iota_x^* \tilde{\alpha}) = \pi_{A'} \pi_{B'} \mathcal{K}_{AB} \wedge \iota_x^* (\mathcal{L}_{v^{AA'}} \tilde{\alpha}) + \pi_{A'} \pi_{B'} (\nabla^{AA'} \mathcal{K}_{AB}) \wedge \iota_x^* \tilde{\alpha},$$

donde $v^{AA'}$ es el campo vectorial en $\mathcal{F}$ que genera la variación infinitesimal de la inclusión ι_x cuando x se desplaza en dirección (AA') , y $\mathcal{L}_{v^{AA'}}$ denota la derivada de Lie correspondiente (combinada con la acción covariante en $\text{End } E$). Ahora, por construcción del kernel $\mathcal{K}_{AB}$ (kernel tipo Cauchy que reproduce las soluciones de las ecuaciones lineales correspondientes), la contribución $\pi_{A'} \pi_{B'} (\nabla^{AA'} \mathcal{K}_{AB})$ se reexpresa como $\bar{\partial}$ -exacta en la fibra más términos

que, tras integrar, se transforman en operadores que actúan sobre $\tilde{\alpha}$ exactamente como $\text{Penrose}^{-1}(\bar{\partial}_A \tilde{\alpha})$. Formalmente, existe una identidad de la forma

$$\nabla^{AA'}(\pi_{A'}\pi_{B'}\mathcal{K}_{AB}) \wedge \iota_x^* \tilde{\alpha} = \pi_{A'}\pi_{B'}\mathcal{K}_{AB} \wedge \iota_x^*(\bar{\partial}_A \tilde{\alpha}) + \bar{\partial}(\cdots),$$

donde $\bar{\partial}(\cdots)$ denota términos $\bar{\partial}$ -exactos en la fibra. Esta identidad puede verificarse mediante cálculo de símbolos y expansión en potencias de π (ver (4.4) para el cálculo explícito del kernel y la demostración técnica). Integrando sobre la fibra L_x , los términos $\bar{\partial}(\cdots)$ desaparecen por ser integrales de formas exactas sobre la fibra compacta, de modo que de (37) se obtiene

$$\nabla^{AA'}T_{ABA'B'}(x) = \int_{L_x} \pi_{A'}\pi_{B'}\mathcal{K}_{AB} \wedge \iota_x^*(\bar{\partial}_A \tilde{\alpha}).$$

Esto demuestra la conmutatividad del diagrama $\nabla^{AA'} \circ \text{Penrose}^{-1} = \text{Penrose}^{-1} \circ \bar{\partial}_A$ hasta exactos, y por tanto la igualdad anterior se tiene precisa cuando interpretamos la transformada en cohomología.

(IV.c) *Concluir la equivalencia con la conservación.* Si $\bar{\partial}_A \tilde{\alpha} = 0$ (es decir, si $\tilde{\alpha}$ es $\bar{\partial}_A$ -closed y representa una clase cohomológica), entonces el integrando de la expresión final es la integral sobre L_x de una $(0,1)$ -forma $\bar{\partial}$ -exacta y por tanto

$$\nabla^{AA'}T_{ABA'B'}(x) = \int_{L_x} \pi_{A'}\pi_{B'}\mathcal{K}_{AB} \wedge 0 = 0.$$

Recíprocamente, si $\nabla^{AA'}T_{ABA'B'}(x) = 0$ para todo x y el kernel $\mathcal{K}$ satisface las propiedades de reproducción (es decir, es suficiente para detectar cohomología no trivial en la fibra), entonces la integrand de $\bar{\partial}_A \tilde{\alpha}$ debe dar integral nula para toda x , lo que implica (bajo hipótesis de no-degeneración del kernel) que $\bar{\partial}_A \tilde{\alpha}$ es exacta en la fibra; es decir, la clase de $\tilde{\alpha}$ es coclase. (Este paso recíproco requiere una hipótesis técnica de separación de cohomología por parte del kernel, ver (4.4) donde se estudia la inyectividad funcional apropiada de la transformada inversa en los espacios de cohomología considerados.)

Con esto concluimos que $\nabla^{AA'}T_{ABA'B'}(x) = 0$ si y sólo si $\bar{\partial}_A \tilde{\alpha} = 0$ en cohomología, completando la demostración de (c). ■

Nota: El núcleo de la demostración es la identidad de conmutatividad $\nabla^{AA'} \circ \text{Penrose}^{-1} = \text{Penrose}^{-1} \circ \bar{\partial}_A$ hasta términos exactos; su verificación explícita se realiza mediante desarrollo en coordenadas afines z en la fibra ¹, uso del kernel de Cauchy $(2\pi i)^{-1} d\bar{z}'/(z' - z)$ y cálculo de residuos detalles que se exponen en (4.4).

La condición homogénea demandada para $\mathcal{K}_{AB}$ y $\tilde{\alpha}$ es estrictamente necesaria para que la integral sobre la fibra ¹ sea independiente del representante homogéneo $\pi \in^2 \setminus \{0\}$ y se interprete como integral sobre la proyectiva L_x . En la práctica, para campos de helicidad 2 se elige $w(\tilde{\alpha}) = -6$ y $w(\mathcal{K}) = +2$ (u otra convención equivalente) para cumplir la relación indicada; lo importante es la condición total $2 + w(\mathcal{K}) + w(\tilde{\alpha}) + 2 = 0$.

El paso recíproco (si la conservación en M entonces $\bar{\partial}_A$ -coclosedness) requiere hipótesis de no-degeneración del kernel y la condición de que la transformada inversa sea inyectiva

cuando se restringe a las clases relevantes; estas hipótesis son estándar en el tratamiento de la transformada de Penrose para campos con las homogeneidades consideradas (ver Penrose–Rindler y Ward–Wells).

Finalmente podemos decir que la integral (36) define un mapeo bien definido $\text{Penrose}^{-1} : \mathbb{H}^1(\overline{T}_g, \Omega^{0,\bullet} \otimes \text{End } E) \longrightarrow \{\text{campos tensoriales en } M\}$ que preserva las propiedades de simetría y cuya conservación (Bianchi / continuidad) es exactamente la imagen de la condición $\bar{\partial}_A$ -closedness de la clase twistoriana. Este resultado es la formulación operativa que permite interpretar clases provenientes de invariantes (por ejemplo, $\alpha_{g,\beta}$ construidas a partir de correladores GW) como tensores físicamente relevantes en M .

13.4 De la igualdad cohomológica a igualdades físicas: conteo de dimensiones y factores escalares

Las igualdades anteriores son de naturaleza cohomológica; decir, involucran clases en $H^\bullet(M)$. Para convertir tales igualdades en relaciones numéricas entre cantidades físicas con unidades (por ejemplo, R o $R \, d\text{Vol}_M$) es imprescindible hacer un *conteo de unidades* consistente y fijar normalizaciones de medida. A continuación hacemos ese conteo paso a paso y explicamos la aparición de factores con potencias de una escala de longitud ℓ_0 .

Unidades geométricas básicas. Tomamos la unidad de longitud L . Adoptamos las convenciones físicas estándar:

- coordenadas x^μ tienen dimensión L ;
- el tensor de curvatura $R_{\mu\nu\rho\sigma}$ tiene dimensión L^{-2} ;
- el escalar de Ricci $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ tiene dimensión L^{-2} ;
- la medida de volumen en M , $d\text{Vol}_M$, tiene dimensión L^4 en 4 dimensiones reales.

Grado y dimensión de $\alpha_{g,\beta}$. Si $\alpha_{g,\beta} \in H^{2k}(\overline{T}_g)$ (grado real $2k$), entonces la clase obtenida en M por push–pull $\beta_{g,\beta} = (\pi_1)_*(\pi_2^* \alpha_{g,\beta})$ tiene grado real $2k - 2$ (por integrar en la fibra real 2). Para que $\beta_{g,\beta}$ sea una *forma top* en M (grado real 4), es necesario que $2k - 2 = 4$, es decir $k = 3$. Por tanto:

$$\text{si } \alpha_{g,\beta} \in H^6(\overline{T}_g) \text{ (grado complejo 3), entonces } \beta_{g,\beta} \in H^4(M),$$

es decir $\beta_{g,\beta}$ es representable por una forma de volumen local en M .

Normalización y escala ℓ_0 . En general, la cohomology class $\alpha_{g,\beta}$ que se obtiene de GW invariants es *adimensional* (es un elemento de cohomología cuya evaluación da números puros). Para interpretarla como una forma diferencial con unidades, hay que elegir una *convención de normalización* que asigne unidades a las coordenadas de $\overline{T}_g$. Esto equivale a elegir una escala de longitud $\ell_0 > 0$ (p. ej. la longitud de Planck) y declarar que las coordenadas en $\overline{T}_g$ llevan dimensión L medida en unidades de ℓ_0 . Bajo esa convención, una

forma top $\tilde{\alpha}$ representative de $\alpha_{g,\beta}$ tiene unidades L^6 (real dimension), y su pushforward $\beta_{g,\beta} = \int_{L_p} \iota_p^*(\tilde{\alpha})$ tendrá unidades L^4 (coincidiendo con las de $d\text{Vol}_M$). Por tanto el cociente

$$\frac{\beta_{g,\beta}}{d\text{Vol}_M}$$

es adimensional. Si la transformada inversa de Penrose (ver proposición (13.2)) identifica este cociente con una cantidad proporcional a R entonces en unidades

$$R \sim \kappa \ell_0^{-2} \frac{\beta_{g,\beta}}{d\text{Vol}_M},$$

donde κ es un factor adimensional que recoge todas las normalizaciones (factores 2π , convenciones del kernel de Penrose, convenciones en la clase virtual y la elección de base para homogeneidades). Reorganizando obtenemos la forma práctica

$$R d\text{Vol}_M = \kappa \ell_0^{-2} \beta_{g,\beta}.$$

Sobre la potencia ℓ_0^{-6} que aparece en algunas formulaciones. Algunas fórmulas en la literatura o propuestas de investigación introducen un factor ℓ_0^{-6} (en lugar de ℓ_0^{-2}). Dicha diferencia procede de la convención utilizada para normalizar $\alpha_{g,\beta}$: si por comodidad o por definición se toma un *número* adimensional GWVol que se obtiene integrando una *forma top* sobre $\overline{T}_g$ tras dividir por ℓ_0^6 (para hacerla adimensional), entonces para recuperar la forma con unidades funcionales hay que multiplicar por ℓ_0^{-6} y posteriormente integrar sobre la fibra; la conversión neta entre GWVol (número adimensional) y $R d\text{Vol}_M$ puede entonces producir factores como ℓ_0^{-6} combinados con otros que surgen al comparar con R (que tiene unidades L^{-2}). En resumen la potencia exacta de ℓ_0 depende de la convención de normalización adoptada para las formas en $\overline{T}_g$; lo esencial es hacer el conteo de dimensiones explícito y consistente.

13.5 Proposición principal (forma final, con demostración indicativa)

Relación cohomológica–física (forma práctica): Bajo 1–3, supongamos además que $\alpha_{g,\beta} \in H^6(\overline{T}_g)$ (grado complejo 3) y que la transformada inversa de Penrose aplicada a un representante $\tilde{\alpha}$ identifica, por el cálculo integral del kernel y la contracción de índices, la forma $\beta_{g,\beta} = (\pi_1)_*(\pi_2^* \alpha_{g,\beta})$ con la forma $R d\text{Vol}_M$ hasta un factor adimensional κ . Entonces existe una escala $\ell_0 > 0$ tal que (como igualdad de formas)

$$R d\text{Vol}_M = \kappa \ell_0^{-2} \beta_{g,\beta}.$$

El factor κ y la potencia de ℓ_0 son determinados por las normalizaciones de medida y de homogeneidad acordadas en $\overline{T}_g$ y en el kernel de Penrose; su valor numérico se obtiene por comparar las integrales concretas (ejemplos: Schwarzschild, etc.).

Demostración: La proposición es la recopilación de los pasos previos:

1. Construcción topológica. Por Lema 13.1 existe $\alpha_{g,\beta} \in H^6(\overline{T}_g)$ que representa el funcional definido por los invariantes GW twisted. Por definición $\beta_{g,\beta} = (\pi_1)_*(\pi_2^* \alpha_{g,\beta})$ da una clase en $H^4(M)$.

2. Identificación con la forma física. Por la hipótesis de la proposición (ver Proposición 13.2) la transformada inversa de Penrose hace corresponder la forma $\beta_{g,\beta}$ con la forma $RdVol_M$ a nivel local (coincidencia de representantes diferenciales) hasta un factor adimensional κ . Esto es un cálculo integral-local que se demuestra con el kernel de Penrose y la evaluación de residuos; se realiza explotando la homogeneidad y la disposición de índices (4.4).
3. Conversión de unidades. Dado que $\beta_{g,\beta}$ y $dVol_M$ tienen las mismas unidades físicas L^4 (cuando fijamos la convención dimensional de $\bar{T}_g$ en términos de ℓ_0), la cantidad que multiplica $\beta_{g,\beta}$ para producir $RdVol_M$ debe tener dimensión L^{-2} ; por tanto se escribe $\kappa\ell_0^{-2}$ con ℓ_0 la escala de longitud elegida y κ adimensional. Esto produce la igualdad anunciada.

Esto muestra la proposición, con la salvedad de que el paso esencial es la verificación del cálculo integral que identifica $\beta_{g,\beta}$ con $RdVol_M$ hasta constantes ver (4.4) para el desarrollo detallado del kernel de Penrose y el cálculo de residuos que realiza esa identificación en ejemplos.

■

Notas: Para validar la proposición en un caso concreto (p.ej. Schwarzschild): (i) construir (localmente) $\bar{T}_g$ o la porción necesaria; (ii) calcular el invariante GW relevante $\langle \cdot \rangle_{g,\beta}^E$; (iii) obtener $\alpha_{g,\beta}$ por dualidad; (iv) calcular la integral de fibra $\beta_{g,\beta} = \int_{L_p} \iota_p^* \tilde{\alpha}$; (v) evaluar la integral kernel de Penrose y comparar con $RdVol_M$. Los (4.4) y (3.2) contienen recetas completas y detalladas.

Sobre factores numéricos (2π etc.). Las constantes numéricas exactas (4π , factores factoriales, etc.) dependen de las convenciones de normalización del kernel de Penrose (elección de $D\pi$, normalizaciones de $\pi_{A'}$) y de las convenciones para la clase virtual; al fijar una convención (p. ej. normalizar $\int_{\mathbb{CP}^1} \frac{\pi_{A'} d\pi^{A'}}{\pi \cdot \pi'} = 2\pi i$) se obtienen valores explícitos para κ .

Si no se asume compactificación (ruta local). Repetir las construcciones en el formalismo de invariantes locales/twisted (Coates–Givental). En ese caso $\alpha_{g,\beta}$ se define como clase formal o distribución cohomológica local; la push–pull y el cálculo kernel siguen siendo válidos localmente y las igualdades cohomológicas se entienden en la categoría adecuada de cohomología con soporte o cohomología local. En este trabajo presentamos la igualdad cohomológica y proponemos la normalización dimensional como hipótesis físicamente motivada; las derivaciones completas de constantes numéricas se ofrecen en el (3.2).

14 Blow-up y resolución de singularidades (ejemplo trabajado)

En esta sección damos una construcción local y rigurosa para resolver singularidades aisladas del espacio twistor T_g asociadas a singularidades puntuales en el espaciotiempo M . Se trabaja con el modelo local más habitual para degeneraciones en variedades complejas de dimensión 3: el *conifold* (nodo conifoldal). Presentamos la *small resolution* del conifold de forma explícita, comprobamos que el divisor excepcional es $\mathbb{P}^1$, calculamos su normal bundle, y demostramos que los datos twistoriales relevantes (familia de líneas L_x y clases

de cohomología) se extienden a la resolución. Finalmente aplicamos el procedimiento como modelo local para la singularidad de Schwarzschild.

14.1 Modelo local: el conifold

Definition 14.1 En $\mathbb{C}^4$ con coordenadas (u, v, x, y) definimos el conifold como la hipersuperficie algebraica

$$\mathcal{C} = \{(u, v, x, y) \in \mathbb{C}^4 : F(u, v, x, y) := uv - xy = 0\}.$$

El punto $0 = (0, 0, 0, 0)$ es una singularidad aislada: $\nabla F(0) = (v, u, -y, -x)|_0 = (0, 0, 0, 0)$. Para cualquier otro punto en $\mathcal{C}$ el gradiente no es nulo salvo en el origen, lo que muestra que la singularidad es aislada.

14.2 Construcción explícita de la *small resolution*

Definimos la variedad $\tilde{\mathcal{C}} \subset \mathbb{C}^4 \times \mathbb{P}^1$ por

$$\tilde{\mathcal{C}} = \{(u, v, x, y), [a : b] \in \mathbb{C}^4 \times \mathbb{P}^1 : ub = xa, vb = ya\}. \quad (38)$$

Sea $\pi : \tilde{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{C}$ la proyección al primer factor,

$$\pi : ((u, v, x, y), [a : b]) \mapsto (u, v, x, y).$$

La proyección $\pi : \tilde{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{C}$ es una *small resolution* del conifold:

1. π es birracional y un isomorfismo sobre $\mathcal{C} \setminus \{0\}$;
2. $\pi^{-1}(0) \cong \mathbb{P}^1$ (el divisor/curva excepcional);
3. $\tilde{\mathcal{C}}$ es suave y $N_{E/\tilde{\mathcal{C}}} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$.

Demostracion:

(1): Sea $(u, v, x, y) \in \mathcal{C} \setminus \{0\}$. Si $x \neq 0$ entonces de $ub = xa$ se obtiene $[a : b] = [u : x]$, y análogamente si $u \neq 0$. Igual para y y v . Por la ecuación $uv = xy$ la clase $[a : b]$ queda determinada de forma única salvo en el origen, luego π es inyectiva fuera de 0. La surjectividad es clara por la definición.

(2): Sobre el origen las ecuaciones en (38) se reducen a $0 = 0$, de modo que el fiber $\pi^{-1}(0)$ es todo $\mathbb{P}^1$ coordinado por $[a : b]$. Por tanto $\pi^{-1}(0) \cong \mathbb{P}^1$.

(3): Para ver suavidad trabajamos en las cartas de $\mathbb{P}^1$: carta $U_a = \{a \neq 0\}$: escribimos $\xi = b/a$; las ecuaciones son $u\xi = x$ y $v\xi = y$. Así $\tilde{\mathcal{C}} \cap (U_a)$ se identifica con el espacio con coordenadas $(u, v, \xi) \in \mathbb{C}^3$ sin ecuaciones adicionales, por lo que es localmente $\mathbb{C}^3$ (suave) y carta $U_b = \{b \neq 0\}$: escribimos $\eta = a/b$; entonces $u = x\eta$, $v = y\eta$ y de nuevo localmente es $\mathbb{C}^3$ con coordenadas (x, y, η) .

Por tanto $\tilde{\mathcal{C}}$ es suave. Para calcular el normal bundle $N_{E/\tilde{\mathcal{C}}}$ restringimos a la curva excepcional $E = \pi^{-1}(0)$. En la carta U_a sobre E tenemos $u = v = 0$ y ξ libre; las coordenadas transversales son u y v , que se transforman con peso -1 ante el cambio de carta $\xi \mapsto 1/\eta$ (comprobar directamente el cocycle). Esto muestra que $N_{E/\tilde{\mathcal{C}}} \cong \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$.

■

Nota: La small resolution es crepant la clase canónica de $\tilde{\mathcal{C}}$ es la imagen inversa de la clase canónica de $\mathcal{C}$ (no se añade discrepancia), propiedad útil en aplicaciones twistoriales porque no altera la estructura conforme esencial.

14.3 Comparación con el blow-up del punto

El blow-up $Bl_0(\mathcal{C})$ del punto 0 produce un divisor excepcional de dimensión compleja 2 (isomorfo a $\mathbb{P}^2$ en el caso de un espacio ambiente $\mathbb{C}^3$), mientras que la *small resolution* sustituye el punto por una curva $\mathbb{P}^1$. En geometría twistoriana, la small resolution frecuentemente es preferible porque introduce un divisor excepcional de dimensión mínima (una curva) y suele ser crepant; además, preserva con mayor naturalidad ciertas condiciones holomorfas y la posibilidad de extender secciones twistoriales sin generar nuevas obstrucciones masivas.

14.4 Extensión de la familia de líneas L_x y de las clases twistoriales

Sea $\pi : \tilde{T}_g \rightarrow T_g$ una small resolution local (por ejemplo, la construida arriba en la vecindad del conifold). Denotemos por $E = \pi^{-1}(p)$ la curva excepcional correspondiente al punto singular $p \in T_g$. Queremos, estudiar cómo se comportan las curvas $L_x \simeq \mathbb{P}^1$ en la vecindad de p tras la resolución; verificar que las clases cohomológicas usadas en la transformada de Penrose se extienden al pull-back en la resolución y que la transformada inversa se mantiene bien definida fuera de la región singular.

14.4.1 Deformaciones de curvas y normal bundles

Recordamos el control de deformaciones de una curva inmersa $C \subset X$ por $H^0(C, N_{C/X})$ y las obstrucciones por $H^1(C, N_{C/X})$. Para $C \cong \mathbb{P}^1$ y $N_{C/X} = \mathcal{O}(a) \oplus \mathcal{O}(b)$,

$$H^1(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(k)) = 0 \quad \text{si } k \geq -1.$$

En espacios twistoriales regulares (caso plano) típicamente $N_{L_x/T_g} \cong \mathcal{O}(1) \oplus \mathcal{O}(1)$, lo que implica ausencia de obstrucciones. En la small resolution la curva excepcional E tiene $N_{E/\tilde{T}_g} \cong \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$, por lo que $H^0(E, N_E) = 0$ (rígida) y $H^1(E, N_E) \neq 0$ (obstruida), lo que concuerda con la interpretación de E como componente excepcional estática. Las curvas L_x que no pasaban por el punto singular se identifican con sus imágenes inversas en $\tilde{T}_g$. Las que anteriormente pasaban por p pueden intersectar E tras resolución; su análisis se realiza en el contexto de mapas estables (stable maps) al espacio resuelto.

14.4.2 Extensión de cohomología: secuencia espectral de Leray

Sea $\mathcal{F}$ un fibrado holomorfo (o faisceau coherente razonable) en T_g . Consideremos el pull-back $\pi^*\mathcal{F}$ en $\tilde{T}_g$. La secuencia espectral de Leray aplicada a π y al faisceau $\pi^*\mathcal{F}$ es

$$E_2^{p,q} = H^p(T_g, R^q\pi_*(\pi^*\mathcal{F})) \implies H^{p+q}(\tilde{T}_g, \pi^*\mathcal{F}).$$

Si la resolución es *crepant* y la singularidad racional (caso del conifold), se tiene típicamente

$$R^q\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{T}_g} = 0 \quad \text{para } q > 0, \quad \pi_*\mathcal{O}_{\tilde{T}_g} = \mathcal{O}_{T_g}.$$

Bajo hipótesis técnicas adicionales (p. ej. $\mathcal{F}$ libre de torsión local concentrado en p), se obtiene $R^q\pi_*(\pi^*\mathcal{F}) = 0$ para $q > 0$, y por tanto la secuencia espectral colapsa dando isomorfismos

$$H^j(\tilde{T}_g, \pi^*\mathcal{F}) \cong H^j(T_g, \mathcal{F}), \quad j = 0, 1,$$

lo que implica que las clases cohomológicas de interés para la transformada de Penrose se pueden tomar en la resolución sin perder la información cohomológica local esencial.

14.4.3 Proposición

Sea $\pi : \tilde{T}_g \rightarrow T_g$ una small resolution crepant de una singularidad racional aislada (conifold). Sea $\mathcal{F}$ un faisceau coherente sin torsión concentrado en el punto singular. Entonces

$$H^j(\tilde{T}_g, \pi^*\mathcal{F}) \cong H^j(T_g, \mathcal{F}) \quad \text{para } j = 0, 1.$$

En particular, si $[\alpha] \in H^1(T_g, \mathcal{F})$ representa datos twistoriales (por ejemplo J), existe $[\tilde{\alpha}] = \pi^*[\alpha] \in H^1(\tilde{T}_g, \pi^*\mathcal{F})$ con la misma transformada de Penrose fuera de la vecindad local de la singularidad.

Demostración-Esquema: La prueba es estándar usando la propiedad de singularidad racional y la secuencia espectral de Leray. Dado que π es birracional y crepant, $R^q\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{T}_g} = 0$ para $q > 0$; por aplicación del functor $\text{Hom}(\cdot, \mathcal{F})$ y argumentos de dualidad local se extiende la nulidad a $R^q\pi_*(\pi^*\mathcal{F})$ para $q > 0$ cuando $\mathcal{F}$ no tiene torsión concentrada en la singularidad. Entonces $E_2^{p,q} = 0$ para $q > 0$ y la secuencia espectral colapsa, dando el isomorfismo pedido para $j = p + q \leq 1$. ■

Ejemplo trabajado: modelo local para la singularidad de Schwarzschild: Una construcción twistoriana completa de Schwarzschild es extensa; aquí exponemos un modelo local que recoge la estructura esencial de la singularidad en términos del conifold y su small resolution.

Hipótesis de modelo: Sea M una variedad lorentziana real-analítica con una singularidad puntual (p. ej. $r = 0$ en Schwarzschild). Su complejificación local $M_{\mathbb{C}}$ admite un espacio twistor local T_g que en una vecindad analítica de la singularidad posee una singularidad aislada analíticamente equivalente al conifold $\mathcal{C} : uv - xy = 0$.

Procedemos, identificando, mediante coordenadas locales y series de Taylor analíticas, la ecuación que define T_g en una vecindad del punto singular; suponer que, tras un cambio holomorfo de variables, esta ecuación toma la forma $uv - xy + \mathcal{O}(\text{términos más altos}) = 0$. Bajo hipótesis de truncación o equivalente analítico se aproxima por el conifold $uv - xy = 0$.

Luego construimos la small resolution $\tilde{\mathcal{C}}$ según (38). Pegar $\tilde{\mathcal{C}}$ con el resto suave de $T_g \setminus \{p\}$ por métodos estándar de remiendo analítico (Remmert–Stein) para obtener $\tilde{T}_g$ en la vecindad. Aplicamos la Proposición 14.4.3 para afirmar que las clases twistoriales relevantes se extienden a $\tilde{T}_g$ y que la transformada de Penrose inversa sobre $\tilde{T}_g$ reconstruye una extensión

regulada de $T_{\mu\nu}$ en M alrededor de la singularidad.

La small resolution sustituye la concentración de datos (singularidad puntal) por una curva $\mathbb{P}^1$ excepcional que distribuye la información twistorial a lo largo de E . Desde el punto de vista del tensor reconstruido $T_{\mu\nu}$, esto equivale a una regularización geométrica local: el tensor fuera de la región afectada permanece igual, y dentro de la región la información es la extensión producida por $\pi^*[\alpha]$.

Por lo tanto podemos decir que, sea T_g una 3-variedad compleja con una singularidad aislada analíticamente equivalente al conifold. Existe una small resolution $\pi : \tilde{T}_g \rightarrow T_g$ tal que: $\tilde{T}_g$ es suave en la vecindad considerada y π es isomorfismo fuera de la singularidad; $\pi^{-1}(p) = E \cong \mathbb{P}^1$ con $N_{E/\tilde{T}_g} \cong \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$; las primeras cohomologías relevantes se preservan por pull-back y, por tanto, las transformadas de Penrose de clases en $H^1(T_g, \mathcal{F})$ se extienden a $\tilde{T}_g$ (Proposición 14.4.3).

Demostración: Los dos primeros puntos se comprobaron constructivamente en la sección dedicada a la small resolution. El punto último resulta del argumento de la secuencia espectral de Leray y de la propiedad de singularidad racional del conifold; las hipótesis técnicas sobre $\mathcal{F}$ (libre de torsión localizada en p) garantizan la nulidad de los $R^q\pi_*(\pi^*\mathcal{F})$ para $q > 0$ y el colapso de la espectral, como se expuso anteriormente. ■

Nota: La modelización por conifold es local y válida para un gran número de singularidades aisladas típicas en problemas geométrico-físicos; sin embargo, singularidades más complicadas (tipo A_k , D_k , etc.) requieren análisis y resoluciones específicas.

La small resolution es crepant y por tanto preferible cuando se desea preservar propiedades calabi-yau/ conformes; en contextos twistoriales esto ayuda a preservar la estructura necesaria para la transformada de Penrose.

En aplicaciones físicas hay que verificar condiciones de energía y ausencia de patología física (por ejemplo, aparición de energías negativas) al interpretar la curva excepcional como un nuevo grado de libertad; esto requiere análisis dinámico adicional fuera del alcance de esta sección.

15 Cuantización geométrica de T_h

Esta sección es crítica en la investigación porque conecta directamente la estructura geométrica y topológica del espacio twistoriano T_h con la posibilidad de construir un marco cuántico riguroso para las observables geométricas que emergen de la reformulación twistoriana de las ecuaciones de Einstein. Determina las condiciones concretas que hacen posible pasar de una igualdad cohomológica o topológica (vease la primera sección) a una representación en términos de operadores en un espacio de estados, fija las escalas físicas (a través de $\hbar$ y tensiones del fibrado precuántico), y clarifica las rutas válidas cuando T_h no es compacto —lo cual es habitual en aplicaciones físicas. Sin estos detalles la propuesta

topológica-twistoriana carecería de una vía clara para su cuantización y para la comparación con predicciones físicas (espectros, correcciones semiclasicas, anomalías), por lo que la sección actúa como el puente técnico indispensable entre geometría pura y física cuántica.

Dado un espacio twistoriano T_h (una variedad compleja que, en la aplicación física, desempeña el papel de espacio de fase objetivo para la cuantización geométrica), queremos precisar condiciones necesarias y suficientes para que exista una cuantización geométrica honesta (línea precuántica, polarización, espacio de Hilbert de secciones) de T_h .

Construir explícitamente el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ de estados (cuando sea posible). Definir una aplicación de cuantización Q (o una familia $T_f^{(\hbar)}$ de operadores) que asigne a funciones observables f operadores en $\mathcal{H}$ con la propiedad semiclasica

$$\frac{1}{i\hbar}[Q(f), Q(g)] = Q(\{f, g\}) + O(\hbar).$$

Tratar las dificultades técnicas en el caso no compacto (crecimiento de secciones, dominios de operadores) e indicar correcciones (metaplectic / half-form) y cómo cuantizar curvaturas (observables geométricos como F).

Definition 15.1 (Variedad Kähler integral) Sea X una variedad compleja compacta y conexa de dimensión compleja n . Diremos que X es Kähler integral si existe una forma de Kähler $\omega \in \Omega^{1,1}(X; \mathbb{R})$ tal que la clase de cohomología $[\omega/(2\pi)] \in H^2(X, \mathbb{R})$ es integral, es decir $[\omega/(2\pi)] \in \text{Im}(H^2(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(X, \mathbb{R}))$.

Condición de partida (Integrality).

Si T_h (o su compactificación $\overline{T}_h$) es Kähler integral con forma ω , entonces existe un fibrado lineal holomorfo hermitiano $L \rightarrow T_h$ con conexión compatible ∇ tal que

$$\text{curv}(\nabla) = -\frac{i}{\hbar} \omega.$$

A tal L lo llamamos línea precuántica. La existencia de L es equivalente a la integrality de $[\omega/(2\pi\hbar)]$.

Nota: En referencias físicas se suele fijar $\hbar = 1$ y pedir $[\omega/2\pi] \in H^2(X, \mathbb{Z})$. Aquí mantenemos $\hbar$ explícito por claridad dimensional.

15.1 Construcción de la línea pre-cuántica y condición integrality (teorema y prueba)

Theorem 15.2 (Existencia de línea precuántica) Sea (X, ω) una variedad Kähler compacta. Existe un fibrado lineal holomorfo hermitiano $L \rightarrow X$ con conexión de Chern ∇ cuya curvatura satisface

$$F_{\nabla} = -\frac{i}{\hbar} \omega \quad (*)$$

si y sólo si la clase

$$\frac{1}{2\pi\hbar}[\omega] \in H^2(X, \mathbb{R})$$

es integral, es decir pertenece a la imagen de $H^2(X, \mathbb{Z})$ en $H^2(X, \mathbb{R})$.

Demostracion: La prueba se organiza en dos direcciones ($\Rightarrow$) y ($\Leftarrow$), con subpasos y justificaciones detalladas. Adoptamos la convención estándar de teoría de fibrados, en la que la primera clase de Chern de un fibrado de línea L viene dada por la clase de Chern–Weil

$$c_1(L) = \left[\frac{i}{2\pi} F_{\nabla} \right] \in H^2(X, \mathbb{R}),$$

donde F_{∇} es la curvatura de la conexión de Chern ∇ en L .

Notacion: 1. X es una variedad compleja compacta, Kähler con forma ω real de tipo $(1, 1)$.

2. $H^{p,q}(X)$ denota la cohomología de Dolbeault (o Hodge) y $H^k(X, \mathbb{Z})$ la cohomología singular entera.

3. Usaremos la secuencia exponencial de haces holomorfos:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}_X \xrightarrow{2\pi i} \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^{\times} \longrightarrow 0, \quad (\text{E})$$

y la consecuencia sobre cohomología para calcular c_1 .

4. Convención de formas: F_{∇} es la curvatura (forma 2-form con valores en $\text{End}(L) \cong \mathbb{C}$), y la fórmula de Chern–Weil para la primera clase de Chern es

$$c_1(L) = \left[\frac{i}{2\pi} F_{\nabla} \right] \in H^2(X; \mathbb{R}).$$

(Con esta convención, si $F_{\nabla} = -\frac{i}{\hbar}\omega$ entonces $c_1(L) = [\omega/(2\pi\hbar)]$.)

5. Usaremos el lema $\partial\bar{\partial}$ (válido en variedades Kähler compactas): si α es una forma real de tipo $(1, 1)$ que es exacta (en sentido de d), entonces existe una función suave real u tal que $\alpha = i\partial\bar{\partial}u$. Más abajo doy precisión y justificación por Hodge.

Dirección ($\Rightarrow$). Supongamos que existe $L \rightarrow X$ fibrado lineal holomorfo con una métrica hermitiana y su conexión de Chern ∇ tal que

$$F_{\nabla} = -\frac{i}{\hbar}\omega.$$

Aplicando la fórmula de Chern–Weil obtenemos

$$c_1(L) = \left[\frac{i}{2\pi} F_{\nabla} \right] = \left[\frac{i}{2\pi} \left(-\frac{i}{\hbar}\omega \right) \right] = \left[\frac{1}{2\pi\hbar}\omega \right].$$

Puesto que $c_1(L)$ es por definición una clase entera en $H^2(X, \mathbb{Z})$, se deduce inmediatamente que $\left[\frac{1}{2\pi\hbar}\omega\right] \in H^2(X, \mathbb{Z})$. Esto prueba la implicación directa.

(Esta parte es inmediata y no requiere Kähler; basta la fórmula de Chern–Weil y la integrality de c_1 .)

Dirección ($\Leftarrow$). Si $\left[\frac{1}{2\pi\hbar}\omega\right] \in H^2(X, \mathbb{Z})$ entonces existe L y una métrica con $F_\nabla = -\frac{i}{\hbar}\omega$. Ahora supongamos que la clase

$$\eta := \left[\frac{1}{2\pi\hbar}\omega\right] \in H^2(X, \mathbb{Z})$$

es entera y, dado que ω es de tipo $(1,1)$, además $\eta \in H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$. La estrategia es construir L con $c_1(L) = \eta$ y ajustar su métrica hermitiana para lograr exactamente la igualdad puntual $F_\nabla = -\frac{i}{\hbar}\omega$. Procedemos por pasos.

Nota: La clase $[\omega]$ es de tipo $(1,1)$. Porque X es Kähler, ω es una forma real de tipo $(1,1)$. Por hipótesis $\left[\frac{1}{2\pi\hbar}\omega\right] \in H^2(X, \mathbb{Z})$. En particular es una clase entera y de tipo $(1,1)$. En variedades Kähler falta la surjectividad de todo $H^2(X, \mathbb{Z})$ a clases de tipo $(1,1)$; la hipótesis garantiza precisamente compatibilidad con Hodge.

A propósito, la teorema del $(1,1)$ de Lefschetz (Hodge $(1,1)$ -theorem) válido para variedades compactas Kähler afirma que el conjunto de primeras clases de Chern $c_1(L)$ de fibrados holomorfos sobre X coincide con $H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$.

De aquí se deduce que cualquier clase entera de tipo $(1,1)$ es la primera clase de Chern de algún fibrado lineal holomorfo.

1: Usamos el teorema $(1,1)$ de Hodge / Lefschetz. El teorema $(1,1)$ en la teoría de Hodge para variedades Kähler compactas afirma que

$$\{c_1(M) : M \text{ fibrado lineal holomorfo sobre } X\} = H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z}), \text{ i.e.,}$$

$$\eta := \left[\frac{1}{2\pi\hbar}\omega\right] \in H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z}),$$

por el teorema $(1,1)$ existe un fibrado lineal holomorfo $L \rightarrow X$ con primera clase de Chern $c_1(L) = \eta$. Dado que $\eta \in H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$, existe un fibrado lineal holomorfo $L \rightarrow X$ tal que $c_1(L) = \eta$. Este paso usa resultados clásicos (por ejemplo, la identificación entre el grupo de Picard y el subgrupo $H^{1,1} \cap H^2(X, \mathbb{Z})$ en la teoría de Hodge).

Esto significa que en cohomología real

$$\left[\frac{i}{2\pi}F_{\nabla_0}\right] = c_1(L) = \eta$$

para cualquier conexión de Chern ∇_0 asociada a una métrica hermitiana fija h_0 en L . En otras palabras, la clase de F_{∇_0} cohomológicamente representa $2\pi i\eta$.

Nota: no estamos aún afirmando que $F_{\nabla_0} = -\frac{i}{\hbar}\omega$ punto a punto; sólo que las dos 2-formas F_{∇_0} y $-\frac{i}{\hbar}\omega$ representan la misma clase en $H^2(X, \mathbb{R})$. Luego ajustaremos la métrica para lograr la igualdad puntual.

Consideramos la diferencia de representantes y aplicar la $\partial\bar{\partial}$ -lema. Se define la diferencia de formas de tipo $(1, 1)$:

$$\alpha := -\frac{i}{\hbar}\omega - F_{\nabla_0}.$$

Observaciones: α es una forma global de tipo $(1, 1)$ (porque ambas son $(1, 1)$). α es cerrada: $d\alpha = -\frac{i}{\hbar}d\omega - dF_{\nabla_0} = 0 - 0 = 0$, ya que ω y F_{∇_0} son cerradas. Cohomológicamente α es cero, porque por la elección de L , las clases de F_{∇_0} y $-\frac{i}{\hbar}\omega$ coinciden. Es decir $[\alpha] = 0 \in H^2(X, \mathbb{R})$.

Entonces α es una forma de tipo $(1, 1)$ que es exacta (en cohomología real). En una variedad Kähler compacta se aplica el lema $\partial\bar{\partial}$:

Lema $\partial\bar{\partial}$. Si X es Kähler compacto y β es una forma (p, q) que es d -exacta y además es ∂ -closed y $\bar{\partial}$ -closed en el sentido apropiado, entonces existe u tal que $\beta = i\partial\bar{\partial}u$ (y u puede tomarse real si β es real).

Aplicando el lema, existe una función suave real $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\alpha = i\partial\bar{\partial}\varphi. \quad (\dagger)$$

la cohomología de De Rham se descompone en Hodge, y la subespacio de formas exactas de tipo $(1, 1)$ coincide con la imagen de $i\partial\bar{\partial}$ esto es la $\partial\bar{\partial}$ -lemma. Técnicamente se usa la finitud de la dimensión de las formas armónicas y la identidad de Kähler para ver que cualquier forma exacta de tipo $(1, 1)$ es $i\partial\bar{\partial}$ de una función real; la función está determinada hasta constante.)

2: Elegimos una métrica hermitiana inicial y la conexión de Chern. Escojamos una métrica hermitiana arbitraria h_0 en L . Sea ∇_0 la conexión de Chern asociada a h_0 , cuyo 2-forma de curvatura denotaremos $F_0 := F_{\nabla_0}$. Por la construcción de L se tiene la igualdad de clases de cohomología:

$$\left[\frac{i}{2\pi} F_0 \right] = c_1(L) = \eta = \left[\frac{1}{2\pi\hbar} \omega \right].$$

Equivalentemente,

$$[F_0] = \left[-\frac{i}{\hbar} \omega \right] \in H^2(X, \mathbb{R}).$$

Por tanto la diferencia de formas

$$\alpha := F_0 + \frac{i}{\hbar} \omega$$

es una 2-forma cerrada con clase trivial en cohomología real: $[\alpha] = 0$.

3: Aplicación de la lema $\partial\bar{\partial}$ y existencia de un potencial real. Como X es Kähler compacto y α es de tipo $(1, 1)$, cerrada y cohomológicamente nula, por la $\partial\bar{\partial}$ -lemma (resultado estándar en variedades Kähler) existe una función suave real $\phi \in C^\infty(X; \mathbb{R})$ tal que

$$\alpha = \partial\bar{\partial}\phi. \quad (1)$$

(Una forma alternativa es escribir $\alpha = i\partial\bar{\partial}\psi$ para alguna función real ψ ; la constante multiplicativa por i depende de la convención adoptada para expresar la curvatura como $-\partial\bar{\partial}\log H$ o $+\partial\bar{\partial}\log H$. En lo que sigue usamos la convención coherente con la igualdad (1).)

4: Ajuste de la métrica para obtener la curvatura prescrita. Sea h_0 una métrica hermitiana arbitraria en el fibrado holomorfo L . Denotemos por ∇_0 la conexión de Chern asociada a h_0 ; su curvatura es F_{∇_0} . Sea h_0 la métrica inicial en L y consideremos la nueva métrica h definida por

$$h = e^\phi h_0,$$

donde ϕ es la función real obtenida en (1). (La elección de signo está pensada para compensar el efecto en la curvatura; con nuestras convenciones locales, este signo funcionará como veremos.) Observa que $h > 0$ y lisa porque $e^{-\phi}$ es positiva y lisa, es decir en cualquier trivialización holomorfa local s donde $h_0(s, s) = H_0$, la nueva función de métrica es $H = e^\phi H_0$. Recordamos la fórmula local estándar para la curvatura de la conexión de Chern en una trivialización holomorfa:

$$F_{\nabla} = -\partial\bar{\partial}\log H. \quad (2)$$

(La elección del signo en (2) es una convención clásica; es crucial mantenerla fija a lo largo del argumento. Con esta convención la fórmula de Chern–Weil se expresa acorde con las definiciones anteriores.)

Hagamos su calculo, en una trivialización holomorfa local s de L sobre un abierto $U \subset X$ (es decir, s es una sección holomorfa local que no se anula), la métrica h_0 se representa por la función positiva $H_0(z) = h_0(s(z), s(z))$. La conexión de Chern local tiene 1-forma $(1,0)$ $A_0 = \partial\log H_0$, y la curvatura local es

$$F_{\nabla_0} = \bar{\partial}A_0 = \partial\bar{\partial}\log H_0.$$

(Esta identidad se obtiene por la fórmula $A_0 = H_0^{-1}\partial H_0$ y $F = \bar{\partial}A_0$; es estándar en teoría de fibrados de línea.) Con la métrica nueva $h = e^{-\varphi}h_0$, su representación local es $H = e^{-\varphi}H_0$. Entonces

$$\log H = \log H_0 - \varphi.$$

Por tanto la curvatura F_{∇} asociada a h es

$$F_{\nabla} = \partial\bar{\partial}\log H = \partial\bar{\partial}(\log H_0 - \varphi) = \partial\bar{\partial}\log H_0 - \partial\bar{\partial}\varphi = F_{\nabla_0} - \partial\bar{\partial}\varphi.$$

Ahora recordar que $\partial\bar{\partial}\varphi$ y $i\partial\bar{\partial}\varphi$ están relacionados: $\alpha = i\partial\bar{\partial}\varphi$. De la expresión anterior, sustituyendo $\partial\bar{\partial}\varphi = -i\alpha$ con las convenciones apropiadas, o simplemente observando que con nuestra definición de α (paso 3)

$$\alpha = -\frac{i}{\hbar}\omega - F_{\nabla_0},$$

y por $(\dagger)$ $\alpha = i\partial\bar{\partial}\varphi$, despejamos

$$\partial\bar{\partial}\varphi = -i\left(\frac{i}{\hbar}\omega + F_{\nabla_0}\right)$$

para no enredar signos, lo más transparente es rehacer el cálculo sustituyendo $(\dagger)$ en F_{∇} : Empezamos con

$$\alpha = -\frac{i}{\hbar}\omega - F_{\nabla_0} = i\partial\bar{\partial}\varphi,$$

por tanto se tiene que,

$$-\partial\bar{\partial}\varphi = \frac{i}{\hbar}\omega + F_{\nabla_0}.$$

Entonces

$$F_{\nabla} = F_{\nabla_0} - \partial\bar{\partial}\varphi = F_{\nabla_0} + \left(\frac{i}{\hbar}\omega + F_{\nabla_0}\right) = \frac{i}{\hbar}\omega + 2F_{\nabla_0}.$$

Esto no queda bien ya que a métrica indicana no es la correcta.

Para mantener claridad, volvamos atrás y recalculemos sin mezclar:

Queremos $F_{\nabla} = -\frac{i}{\hbar}\omega$. Definimos $\alpha := F_{\nabla_0} + \frac{i}{\hbar}\omega$, observamos que ahora α es cerrada y cohomológicamente nula (porque F_{∇_0} y $-\frac{i}{\hbar}\omega$ están en la misma clase). Por el $\partial\bar{\partial}$ -lemma existe ψ real tal que

$$\alpha = i\partial\bar{\partial}\psi,$$

es decir

$$F_{\nabla_0} + \frac{i}{\hbar}\omega = i\partial\bar{\partial}\psi. \tag{A}$$

(Este es equivalente a la ecuación $(\dagger)$ anterior pero con orden distinto; es la forma que conviene.) Ahora toma la nueva métrica

$$h := e^{\psi} h_0.$$

(Elegimos e^{ψ} y no $e^{-\psi}$ para obtener el signo correcto: con la convención $F = \partial\bar{\partial}\log H$, cambiar $H_0 \mapsto e^{\psi}H_0$ produce $F \mapsto F + \partial\bar{\partial}\psi$.) En la trivialización local,

$$F_{\nabla} = F_{\nabla_0} + \partial\bar{\partial}\psi.$$

Usando (A), esto produce

$$F_{\nabla} = F_{\nabla_0} + \partial\bar{\partial}\psi = F_{\nabla_0} + \frac{1}{i}\left(F_{\nabla_0} + \frac{i}{\hbar}\omega\right) = \dots$$

de nuevo signos. Evito confusiones con i 's: volvamos a la forma canónica. Mejor es trabajar con la identidad habitual bien conocida en la literatura: si $h' = e^{-\phi}h$ entonces la curvatura cambia por

$$F_{h'} = F_h + \partial\bar{\partial}\phi.$$

(Dependiendo de convención con signos; hay dos formas equivalentes según se defina F con $\partial\bar{\partial}$ o $-\partial\bar{\partial}$.)

Para no enredar, reestablezco una convención clara y consistente ahora: En convención estándar adoptada (local): si en una trivialización holomorfa la métrica se escribe H , entonces la curvatura F de la conexión de Chern es

$$F = -\partial\bar{\partial}\log H. \quad (C)$$

(esta versión es equivalente a la otra mediante sustitución $H \mapsto H^{-1}$; lo importante es usar la convención constante en todo el cálculo).

Con esta convención, si cambiamos H por $H' = e^{\phi}H$, entonces

$$\log H' = \log H + \phi \quad \Rightarrow \quad F' = -\partial\bar{\partial}(\log H + \phi) = F - \partial\bar{\partial}\phi.$$

Ahora retomamos el razonamiento con (C): Tomamos cualquier métrica h_0 y su curvatura F_0 (escribiré F_0 por F_{∇_0}). Consideramos la diferencia $F_0 - (-\frac{i}{h}\omega) = F_0 + \frac{i}{h}\omega$. Esta diferencia es exacta de tipo $(1, 1)$; por $\partial\bar{\partial}$ -lemma existe ϕ tal que

$$F_0 + \frac{i}{h}\omega = \partial\bar{\partial}\phi. \quad (B)$$

(Aquí ϕ es real.) Definimos la nueva métrica $h := e^{\phi}h_0$. Entonces, con (C),

$$F_h = F_0 - \partial\bar{\partial}\phi.$$

Sustituyendo (B),

$$F_h = F_0 - (F_0 + \frac{i}{h}\omega) = -\frac{i}{h}\omega,$$

exactamente lo que queríamos.

Así por lo tanto se consigue la igualdad puntual $F_h = -\frac{i}{h}\omega$ globalmente en X .

Nota: la signología ha sido una fuente de confusión en la literatura; lo esencial es escoger una convención para la curvatura en términos de $\partial\bar{\partial}\log H$ y usarla constante. Con la convención final (C) la fórmula de Chern–Weil queda $c_1(L) = [-\frac{1}{2\pi i}F]$; para evitar discrepancias con formularios convencionales, enunciamos la definición del teorema con la convención $c_1(L) = [\frac{i}{2\pi}F]$ y lo que hemos hecho es coherente con esa elección al ajustar signos. Si se usa otra convención, los signos en (B) y la elección de e^{ϕ} cambiarán en consecuencia.) Que es exactamente la igualdad deseada (*). Así, la nueva métrica h produce la

conexión de Chern cuya curvatura es $-\frac{i}{\hbar}\omega$.

5: Regularidad, unicidad y consideraciones finales. La función ϕ que resuelve (1) existe por la $\partial\bar{\partial}$ -lemma y puede tomarse suave. Está determinada a una constante aditiva real (cualquier función pluriharmónica añadida satisface $\partial\bar{\partial}u = 0$); la libertad de multiplicar la métrica por una constante positiva no altera la curvatura, por tanto la conexión resultante es única hasta tensor por una línea plana unitaria (es decir, hasta la posibilidad de tensor L por un fibrado de línea con conexión plana cuya curvatura es nula). En particular, la existencia de L con la propiedad requerida es estable y su clase topológica $c_1(L)$ está fijada por η .

Con esto queda mostrada la implicación recíproca y, por ende, el teorema completo a quedado mostrado. ■

Nota: En la prueba se han utilizado convenciones de curvatura y signos que deben mantenerse consistentes. En la literatura existen versiones equivalentes con signos alternativos (por ejemplo, $F = \partial\bar{\partial} \log H$ en lugar de (2)); lo importante es la coherencia. La pieza esencial que requiere la hipótesis Kähler es la $\partial\bar{\partial}$ -lemma y el teorema (1,1): ambos fallan en general fuera de la categoría Kähler, por lo que la hipótesis de que X es variedad Kähler compacta es esencial para el argumento.

Si L_1, L_2 son dos fibrados de línea holomorfos con métricas cuyo correspondiente conexión de Chern tiene la misma curvatura F , entonces $L_1 \otimes L_2^{-1}$ es un fibrado plano; en la categoría de fibrados hermitianos esto corresponde a una representación de $\pi_1(X)$ en $U(1)$. En particular, en el caso simplemente conexo la línea precuántica es única hasta isomorfismo hermitiano.

15.2 Polarización y espacio de estados: cuantización Kähler (compacto)

Definition 15.3 (Polarización holomorfa) *Una polarización holomorfa de X es la elección de la estructura compleja que convierte (X, ω) en variedad Kähler; la polarización holomorfa concreta es la distribución $T^{0,1}X$ de vectores antiholomorfos.*

En la cuantización geométrica Kähler clásica, la polarización se toma como la polarización holomorfa y los estados se eligen como secciones holomorfas del fibrado precuántico (posiblemente tensadas con la corrección de media forma).

Construcción del espacio de Hilbert (compacto).

Sea $L \rightarrow X$ la línea precuántica. Definimos

$$\mathcal{H}_h := H^0(X, L) = \{\text{secciones holomorfas de } L\}.$$

Equipamos $\mathcal{H}_h$ con el producto interno hermitiano

$$\langle s_1, s_2 \rangle = \int_X (s_1, s_2)_h \frac{\omega^n}{n!},$$

donde $(\cdot, \cdot)_h$ es el producto hermitiano en la fibra inducido por la métrica de L , y $\frac{\omega^n}{n!}$ es la forma de Liouville de volumen (dimensión real $2n$). La integrabilidad de la expresión está

garantizada por compacidad de X .

Nota: Dimension finita: Por el teorema de Riemann-Roch (o Kodaira vanishing y Riemann-Roch holomórfico), $\dim H^0(X, L)$ es finita y su crecimiento para tensiones $L^{\otimes k}$ está dado asintóticamente por

$$\dim H^0(X, L^{\otimes k}) = \frac{1}{n!} \int_X \left(\frac{k\omega}{2\pi} \right)^n + O(k^{n-1}).$$

Esto conecta $\hbar$ con k por la relación semiclasica $\hbar \sim 1/k$.

15.3 Operadores cuantizados: Toeplitz / Berezin quantization y propiedad semiclasica

Para cuantizar funciones $f \in C^\infty(X)$ se puede emplear la construcción de operadores de Toeplitz (Berezin–Toeplitz quantization), la cual es robusta y presenta control semiclasico.

Definition 15.4 (Operador de Toeplitz) Sea $L \rightarrow X$ la línea precuántica y P la proyección ortogonal $P : L^2(X, L) \rightarrow H^0(X, L)$ (proyección de Bergman). Para $f \in C^\infty(X)$ definimos el operador Toeplitz $T_f : H^0(X, L) \rightarrow H^0(X, L)$ por

$$T_f(s) := P(fs).$$

15.4 Propiedades semiclasicas de Toeplitz operators

Bajo las hipótesis Kähler compacta, la familia $\{T_f^{(k)}\}$ asociada a $L^{\otimes k}$ satisface, cuando $k \rightarrow \infty$ ($\hbar \sim 1/k$):

1. $T_f^{(k)} T_g^{(k)} = T_{fg}^{(k)} + O(k^{-1})$.
2. $[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(k^{-2})$.

En particular, fijando $\hbar = 1/k$,

$$\frac{1}{i\hbar} [T_f, T_g] = T_{\{f,g\}} + O(\hbar).$$

Demostracion: Sea (X, ω, J) una variedad compleja compacta, conexa, de dimensión compleja n , con estructura Kähler ω . Sea $L \rightarrow X$ un fibrado lineal holomorfo positivo (ample) equipado con una métrica hermitiana h cuya conexión de Chern ∇ tiene curvatura

$$\text{curv}(\nabla) = -i\omega.$$

Para $k \in \mathbb{N}$ consideramos la potencia $L^{\otimes k}$ con métrica inducida h^k . Denotamos por $H^0(X, L^{\otimes k})$ el espacio de secciones holomorfas y por $L^2(X, L^{\otimes k})$ el espacio de secciones cuadrado-integrables respecto. de la medida de volumen

$$dV_X = \frac{\omega^n}{n!}.$$

Sea $\Pi_k : L^2(X, L^{\otimes k}) \rightarrow H^0(X, L^{\otimes k})$ el proyector ortogonal (proyector de Bergman), con núcleo integral $\Pi_k(x, y)$ (sección de $L_x^{\otimes k} \otimes \overline{L_y^{\otimes k}}$). Para $f \in C^\infty(X)$ definimos la multiplicación M_f sobre L^2 y el operador Toeplitz (Berezin–Toeplitz)

$$T_f^{(k)} := \Pi_k M_f \Pi_k.$$

Su núcleo integral (en la trivialización local) es

$$K_{T_f^{(k)}}(x, z) = \int_X \Pi_k(x, y) f(y) \Pi_k(y, z) dV_X(y).$$

Queremos mostrar que las asintóticas en $k \rightarrow \infty$ de la forma:

1. $T_f^{(k)} T_g^{(k)} = T_{fg}^{(k)} + O(k^{-1})$ en norma operadora (y más precisamente con expansión en potencias de $1/k$),
2. $[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{i}{k} T_{\{f, g\}}^{(k)} + O(k^{-2})$,

donde $\{\cdot, \cdot\}$ es el corchete de Poisson inducido por la forma ω , con la convención $\{f, g\} = \omega^{-1}(df, dg)$.

15.4.1 1. Expansión asintótica del núcleo de Bergman (Tian–Zelditch–Catlin)

Bajo las hipótesis anteriores existe una expansión asintótica, uniforme en C^∞ sobre el diagonal, del núcleo de proyección $\Pi_k(x, y)$ de la forma

$$\Pi_k(x, y) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^n e^{k\Phi(x, y)} a(x, y; k),$$

donde $\Phi(x, y)$ es una función de fase compleja suave definida en una vecindad de la diagonal $x = y$ con $\Phi(x, x) = 0$, $\partial\Phi|_{x=y} = 0$ y $\text{Hess}(\Phi)|_{x=y}$ relacionada con ω . En particular, en coordenadas holomorfas normales centradas en x , $\Phi(x, y) = -\frac{1}{2}|u|^2 + O(|u|^3)$ con u coordenadas locales en la fibra de la diferencia (ver detalle más abajo).

$a(x, y; k)$ es una función simbólica con expansión en potencias de k^{-1} : $a(x, y; k) \sim \sum_{j=0}^{\infty} k^{-j} a_j(x, y)$, donde $a_0(x, x) = 1$. Los coeficientes $a_j(x, y)$ son funciones suaves en una vecindad de la diagonal y se calculan universalmente a partir de la curvatura de L y de la curvatura de X .

La expansión es válida en el sentido de C^∞ sobre la diagonal: para todo N existe $C_{N, m}$ tal que la diferencia entre $\Pi_k(x, y)$ y el truncado con potencias hasta k^{-N} es $O(k^{n-N-1})$ en norma C^m sobre una vecindad fija de la diagonal.

Nota Esta formulación compacta encapsula los resultados probados por Tian, Zelditch, Catlin y posteriormente refinados por Boutet de Monvel–Sjöstrand y Ma–Marinescu. La función de fase Φ se construye a partir de una trivialización local del fibrado L y de una función potencial local de la métrica (potencial de Kähler).

En coordenadas locales z sobre X centradas en x y usando una trivialización holomorfa de L con potencial φ (tal que $h = e^{-\varphi}$ localmente y $\omega = i\partial\bar{\partial}\varphi$), la expresión más explícita es

$$\Pi_k(z, w) = \left(\frac{k}{\pi}\right)^n e^{k(\psi(z, \bar{w}) - \frac{1}{2}(\varphi(z) + \varphi(w)))} (1 + k^{-1}a_1(z, w) + \dots),$$

donde ψ es la extensión casi holomorfa del potencial (ver Ma–Marinescu para detalles). En particular sobre la diagonal $\Pi_k(x, x) \sim \left(\frac{k}{\pi}\right)^n (1 + k^{-1}a_1(x) + \dots)$.

15.4.2 2. Núcleo del producto y reducción a una integral tipo fase estacionaria

Sea $T_f^{(k)} = \Pi_k M_f \Pi_k$. El núcleo integral de la composición $T_f^{(k)} T_g^{(k)}$ se expresa como

$$K_{T_f^{(k)} T_g^{(k)}}(x, z) = \int_X \Pi_k(x, y) f(y) \Pi_k(y, w) g(w) \Pi_k(w, z) dV_X(y) dV_X(w),$$

pero usando $\Pi_k \Pi_k = \Pi_k$ (proyección) y la expresión $T_f = \Pi_k M_f \Pi_k$, conviene trabajar en dos pasos y usar la identidad

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} = \Pi_k M_f \Pi_k M_g \Pi_k,$$

de modo que su núcleo es

$$K(x, z) = \int_X \Pi_k(x, y) f(y) \Pi_k(y, z) g(z) dV_X(y)$$

pero hay que tener cuidado: la variable de integración aparece en una única integración si nos fijamos en $(\Pi_k M_f \Pi_k)(\cdot, z)$. Para el cálculo riguroso más directo empleamos

$$K_{T_f^{(k)} T_g^{(k)}}(x, z) = \int_X \Pi_k(x, y) f(y) (\Pi_k M_g \Pi_k)(y, z) dV_X(y).$$

y luego insertamos la expansión del núcleo $\Pi_k(y, z)$. Sin embargo, la manera estándar y más clara para obtener los primeros términos es considerar el núcleo compuesto simple (una integración única) para $T_f T_g$:

$$K_{T_f T_g}(x, z) = \int_X \Pi_k(x, y) f(y) \Pi_k(y, z) g(z) dV_X(y).$$

Para estudiar la expansión localizada (cuando x cercano a z) la integral está dominada por las regiones y próximas a x debido al factor exponencial con k en la expansión de Π_k . En consecuencia, aplicaremos la técnica de fase estacionaria localizando la integral a una vecindad de la diagonal $y \approx x$.

Simplificación local. Fijamos un punto $x_0 \in X$ y trabajamos en coordenadas locales holomorfas $z = (z^1, \dots, z^n)$ centradas en x_0 (coordenadas normales holomorfas) y en una trivialización local de L donde la métrica tiene potencial $\varphi(z)$ con expansión

$$\varphi(z) = \|z\|^2 + O(\|z\|^3).$$

En estas coordenadas la fase de $\Pi_k(x, y)$ se comporta (para x, z cercanos) como $-\frac{1}{2}|u|^2$ con u cambio de variable de orden $\sqrt{k}(y - x)$. Por tanto la integral efectiva que tenemos que evaluar es de la forma (omitiendo factores prefactoriales $(k/\pi)^n$ y coeficientes a_j)

$$I_k(x, z) \approx \left(\frac{k}{\pi}\right)^{2n} \int e^{k(\Phi(x, y) + \Phi(y, z))} f(y) g(z) a(x, y; k) a(y, z; k) dV(y).$$

Para z cercano a x la suma de fases $\Phi(x, y) + \Phi(y, z)$ tiene un máximo estacionario en y cercano a x (y cercano a z). Aplicamos fase estacionaria con escala k .

15.4.3 3. Aplicación precisa de la fase estacionaria (cálculo de los primeros términos)

Ahora, fijamos x y hacemos cambios locales: pon $y = x + u/\sqrt{k}$, $z = x + v/\sqrt{k}$, donde $u, v \in \mathbb{C}^n$ variables de orden $O(1)$ cuando $k \rightarrow \infty$. La medida $dV(y)$ se transforma como $k^{-n} du$ hasta el jacobiano con correcciones $1 + O(k^{-1/2})$; trabajaremos manteniendo series en potencias de $1/\sqrt{k}$ que conducen a potencias enteras de $1/k$.

La fase combinada

$$k(\Phi(x, y) + \Phi(y, z))$$

se convierte, tras expandir Φ en series de Taylor en u, v , en una forma cuadrática principal $-|u|^2 - |u - v|^2/2$ (constantes y términos lineales se cancelan por construcción) más términos de orden $k^{-1/2}$ y menor. La presencia de la cuadrática negativa gaussiana explica que la integral sea local y controla el tamaño de los restos.

Expresamos las cantidades que multiplican la exponencial como series en u, v y $1/k$:

$$f(y) = f(x) + \frac{1}{\sqrt{k}} \langle \partial f(x), u \rangle + \frac{1}{2k} \langle u, \partial^2 f(x) u \rangle + \dots,$$

análogo para los coeficientes $a(x, y; k)$ y $a(y, z; k)$. Insertando todo y reagrupando potencias de k obtenemos una integral gaussiana con correcciones polinomiales en u y v , que se calcula por momentos de la gaussian.

Cálculo del término principal: El término dominante proviene de sustituir $f(y) \approx f(x)$, $g(z) \approx g(x)$, $a \approx 1$ y evaluar la integral gaussiana estándar; se obtiene

$$K_{T_f^{(k)} T_g^{(k)}}(x, z) \sim \left(\frac{k}{\pi}\right)^n e^{k\Phi(x, z)} (f(x) g(x)) (1 + O(k^{-1})).$$

Al proyectar de nuevo a operators esto equivale a decir que el símbolo principal (primer término en la expansión) de $T_f^{(k)} T_g^{(k)}$ es fg , es decir

$$\sigma_0(T_f^{(k)} T_g^{(k)}) = fg = \sigma_0(T_{fg}^{(k)}).$$

Cálculo del término de orden k^{-1} (subprincipal): Para extraer el coeficiente de k^{-1} necesitamos computar los momentos de orden 2 de la gaussian y las contribuciones que vienen de la expansión de $a(x, y; k) a(y, z; k)$ (coeficientes $a_1(x, y)$, etc.), la expansión de $f(y)$ en Taylor (términos lineales y cuadráticos en u), la interacción de fases (términos cúbicos en la fase produce a su vez contribuciones de orden k^{-1} tras el cambio de variable).

El cálculo explícito (desarrollado en Ma–Marinescu y en Bordemann–Meinrenken–Schlichenmaier) conduce a la identificación del primer correlador bidimensional $C_1(f, g)$ que aparece en la expansión simbólica

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} = \sum_{r=0}^{\infty} k^{-r} T_{C_r(f,g)}^{(k)} + O(k^{-\infty}),$$

con

$$C_0(f, g) = fg, \quad C_1(f, g) = \frac{i}{2} \{f, g\} + (\text{término simétrico real que depende de curvaturas}).$$

En la convención Berezin–Toeplitz habitual (sin half-form correction) el parte antisimétrica del C_1 es exactamente $\frac{i}{2} \{f, g\}$; la parte simétrica produce correcciones reales de orden k^{-1} que se incorporan en la expansión pero que desaparecen al tomar el conmutador.

15.4.4 4. Deducción del conmutador

Dado que hay una expansión completa en potencias de $1/k$:

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} \sim \sum_{r \geq 0} k^{-r} T_{C_r(f,g)}^{(k)}, \quad T_g^{(k)} T_f^{(k)} \sim \sum_{r \geq 0} k^{-r} T_{C_r(g,f)}^{(k)},$$

al restar se obtiene que

$$[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] \sim \sum_{r \geq 0} k^{-r} T_{C_r(f,g) - C_r(g,f)}^{(k)}.$$

Para $r = 0$ $C_0(f, g) - C_0(g, f) = fg - gf = 0$. Para $r = 1$ la parte antisimétrica de C_1 es $\frac{i}{2} \{f, g\}$ menos el mismo conmutado con $f \leftrightarrow g$ que produce $\frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)}$ al juntar factores. Concretamente se obtiene

$$[T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(k^{-2}).$$

Dividiendo por $i\hbar$ con $\hbar = 1/k$ se alcanza la fórmula semiclasica

$$\frac{1}{i\hbar} [T_f, T_g] = T_{\{f,g\}} + O(\hbar).$$

15.4.5 5. Control de restos y modos de convergencia

Es importante precisar el modo en el que se entienden los términos $O(k^{-1})$ y $O(k^{-2})$. Hay varias normas habituales: **Norma operadora en:** $\mathcal{L}(H^0(X, L^k))$ bajo las hipótesis (X compacto, f,g suavess), existe C tal que $\|T_f^{(k)} T_g^{(k)} - T_{fg}^{(k)}\|_{\text{op}} \leq C k^{-1}$. Análogamente para el conmutador se tiene norma límite $O(k^{-2})$ en la corrección. Estas afirmaciones siguen del control C^∞ de la expansión del núcleo Π_k y de estimaciones de Schur para operadores integrales, o alternativamente del cálculo de símbolos explícito (ver Ma–Marinescu, Thm. 4.18 y secciones relacionadas).

Expansión completa en C^∞ senso local: para cada N existe una identidad $T_f^{(k)}T_g^{(k)} = \sum_{r=0}^{N-1} k^{-r}T_{C_r(f,g)}^{(k)} + R_{N,k}$, con $\|R_{N,k}\|_{\text{op}} = O(k^{-N})$ para $k \rightarrow \infty$. Es decir, la serie asintótica está completa y el resto se controla en norma operadora por potencias arbitrarias negativas de k .

15.4.6 Cálculo explícito del término antisimétrico (Poisson bracket) — esquema con evaluación de gaussianas

Proporciono aquí un cálculo ilustrativo (técnico) que muestra por qué aparece $(i/2)\{f, g\}$ en C_1 .

Paso A: considerar la integral que define el núcleo de $T_f T_g$ en coordenadas locales y con cambio escala $y = x + u/\sqrt{k}$:

$$K_{T_f T_g}(x, x) \approx \left(\frac{k}{\pi}\right)^n \int_{\mathbb{C}^n} e^{-|u|^2} \left(f\left(x + \frac{u}{\sqrt{k}}\right) g\left(x + \frac{u}{\sqrt{k}}\right) \right) (1 + k^{-1}b_1(u) + \cdots) du,$$

donde he condensado factores del tipo $a(x, y; k)$ y de la fase y dejado la gaussiana estándar tras normalizar. Expandiendo f y g y tomando términos de orden k^{-1} obtenemos integrales de tipos:

$$\int u^p \bar{u}^q e^{-|u|^2} du,$$

es decir momentos gaussianos que se calculan explícitamente. Los términos que involucran $\partial f \cdot \bar{\partial} g$ y la antisimetrización producen la aparición del corchete Poisson que en coordenadas locales se escribe $\{f, g\} = i \sum_j (\partial_{z_j} f \partial_{\bar{z}_j} g - \partial_{z_j} g \partial_{\bar{z}_j} f)$. Tras contabilizar factores i que vienen de la relación entre derivadas reales e imaginarias, el coeficiente resulta ser $\frac{i}{2}$ multiplicando la combinación $\{f, g\}$ en el símbolo subprincipal antisimétrico.

Paso B: al pasar del núcleo en el punto diagonal a la representación por operadores Toeplitz T_h se traduce este cálculo en la afirmación sobre el conmutador. Los factores son consistentes con las referencias clásicas; el signo i proviene de la naturaleza i -multiplicativa de la forma symplectica en coordenadas complejas.

(Para un cálculo completamente detallado de todos los coeficientes y factores ver los desarrollos en Ma–Marinescu, Theorem 4.18 y los trabajos de Bordemann–Meinrenken–Schlichenmaier.)

En conclusion, bajo las hipótesis Kähler compacta y para $f, g \in C^\infty(X)$ existe una expansión asintótica completa

$$T_f^{(k)}T_g^{(k)} = \sum_{r=0}^{N-1} k^{-r}T_{C_r(f,g)}^{(k)} + R_{N,k},$$

donde $C_0(f, g) = fg$, $C_1(f, g) = \frac{i}{2}\{f, g\} + S_1(f, g)$ con S_1 simétrica real localmente construido a partir de curvaturas, y el resto satisface $\|R_{N,k}\|_{\text{op}} = O(k^{-N})$ para cada N . En particular,

$$T_f^{(k)} T_g^{(k)} = T_{fg}^{(k)} + O(k^{-1}), \quad [T_f^{(k)}, T_g^{(k)}] = \frac{i}{k} T_{\{f,g\}}^{(k)} + O(k^{-2}),$$

en norma operadora. Por tanto, fijando $\hbar = 1/k$,

$$\frac{1}{i\hbar} [T_f, T_g] = T_{\{f,g\}} + O(\hbar).$$

■

Por lo tanto definimos entonces el mapeo de cuantización por

$$Q^{(\hbar)}(f) := T_f^{(k)}, \quad \hbar = 1/k,$$

que satisface las propiedades semiclasicas anteriores.

9.5.6 Metaplectic / half-form correction (precisión técnica)

La cuantización geométrica clásica puede presentar problemas de fase y de unicidad en la elección de polarización. La corrección por media-formas (half-form) corrige la dependencia de la elección de polarización y restaura identidades de fase.

Definition 15.5 (Corrección por half-form) *Sea $K_X = \Lambda^{n,0} T^*X$ el fibrado canónico. Si existe un fibrado δ tal que $\delta^{\otimes 2} \cong K_X$ (es decir, K_X admite una square root), entonces definimos el bundle corregido $L \otimes \delta$ y consideramos el espacio de secciones holomorfas*

$$\mathcal{H}_h^{\text{corr}} = H^0(X, L \otimes \delta).$$

La corrección cambia la regla de emparejamiento y afecta las constantes de orden $\hbar$ en la expansión semiclasica. La existencia de δ es una condición topológica (relacionada con la clase de Stiefel–Whitney y con $c_1(K_X)$). Si no existe δ global, se trabaja con elecciones locales o con representaciones proyectivas (metaplectic).

Condición útil (metaplectic), si no existe δ globalmente, suele utilizarse una elección local o se trabaja en la categoría de representaciones de metaplectic (o se acepta una anomalía de fase).

15.5 Casos no compactos: problemas y soluciones

En aplicaciones twistoriales T_h frecuentemente no es compacta. Esto produce dificultades técnicas importantes: No es evidente la existencia de secciones holomorfas L^2 de L no triviales. El producto interno $\int_X (s_1, s_2) \frac{\omega^n}{n!}$ puede divergir. El espacio de Bergman puede no estar bien definido y la proyección P no ser compacta.

15.5.1 Estrategias prácticas

1. Compactificación proyectiva (ruta A). Si existe una compactificación suave $\overline{T}_h$ tal que L se extiende a un fibrado $\overline{L}$ ample sobre $\overline{T}_h$, entonces se reduce al caso compacto imponiendo condiciones de crecimiento en el divisor en el infinito.

2. Invariantes locales / twisted quantization (ruta B). Trabajar con secciones con decaimiento o con soporte compacto; emplear medidas con cutoff χ_R y controlar la dependencia en R . Alternativamente, reducir la fase mediante simetrías (reducción de Marsden-Weinstein) y cuantizar el espacio reducido compacto (Guillemin-Sternberg “quantization commutes with reduction”).

3. Deformation quantization (vía formal). Si ninguna de las anteriores es viable, usar deformación de productos (star-products). Fedosov (para variedades symplectics) y Kontsevich (para variedades de Poisson) proporcionan construcciones formales de $\star_\hbar$ sin requerir Hilbert space.

15.6 Cuantización de curvaturas y operadores geométricos

Nos interesa cuantizar objetos geométricos como la curvatura F de una conexión. El Procedimiento operativo se presenta como, representar el observable geométrico O como una función suave f_O en $X = T_h$ (o en el espacio reducido/moduli). Aplicar la cuantización por Toeplitz T_{f_O} para obtener un operador en $\mathcal{H}$.

Caso puntual: si F define localmente una 2-forma f_F (contracción con vectores test), entonces T_{f_F} representa su cuantización; se debe verificar la regularidad del símbolo principal.

15.7 Cuantización de espacios de módulos (Atiyah-Bott, Hitchin): enfoque útil para teoría de campos

Para teorías de campo geométrico (por ejemplo, conexiones en fibrados sobre una superficie) la estrategia es: Primero considerar el espacio de módulo $\mathcal{M}$ de soluciones (por ejemplo, conexiones planas / estructuras holomorfas), que frecuentemente es Kähler y compacto tras reducción. Construir línea precuántica $L_{\mathcal{M}}$ y cuantizar $\mathcal{M}$ obteniendo $\mathcal{H} = H^0(\mathcal{M}, L_{\mathcal{M}})$. Observables de campo (Wilson loops, curvaturas integradas, etc.) se convierten en funciones sobre $\mathcal{M}$ y se cuantizan por Toeplitz.

En muchos ejemplos relevantes las formas symplecticas en $\mathcal{M}$ son integrales y se puede aplicar la cuantización geométrica; el teorema “quantization commutes with reduction” garantiza compatibilidad entre reducción y cuantización.

15.8 Ejemplo explícito: cuantización de $\mathbb{CP}^1$

Sea $X = \mathbb{CP}^1$ con la forma de Fubini-Study ω_{FS} escalada: $\omega = \frac{2\pi}{k} \omega_{FS}$ y $L = \mathcal{O}(k)$. Entonces:

$$\mathcal{H} = H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(k)) \cong \text{polinomios homogéneos de grado } k,$$

y $\dim \mathcal{H} = k + 1$. La proyección de Bergman es explícita y los operadores Toeplitz de funciones polinomiales son matrices finitas. Este ejemplo ilustra la relación $\hbar \sim 1/k$ y sirve como modelo local en la discusión semiclasica.

Por lo tanto para que la cuantización geométrica de T_h sea ejecutable y libre de anomalías conviene verificar algunas condiciones:

- (C1) T_h admite una estructura Kähler ω .
- (C2) $[\omega/(2\pi\hbar)] \in H^2(T_h, \mathbb{Z})$ (integrality).
- (C3) Existe polarización holomorfa (o elección alternativa de polarización).
- (C4) Si se requiere corrección metaplectic: existencia de raíz δ de K_{T_h} (o manejo de anomalía).
- (C5) Compactitud de T_h (o compactificación $\overline{T}_h$) o adopción de alguna de las estrategias para el caso no compacto.
- (C6) Regularidad de símbolos de observables f a cuantizar.
- (C7) Para recuperar la relación conmutador–Poisson hasta $O(\hbar)$, usar esquema Berezin–Toeplitz y verificar condiciones para la expansión de Bergman.

Nota: Las anomalías de fase y bundles metaplectic. La imposibilidad de elegir una raíz global de K_{T_h} conduce a una anomalía de fase; en la práctica se puede trabajar localmente o con representaciones proyectivas.

Campos vs. finito-dimensional. La cuantización geométrica tal como está descrita es rigurosa para espacios de fase finito-dimensionales. Para espacios de campo (infinitos), es necesario proceder por reducción a moduli finitos, renormalización o trabajar con cuantización formal (deformation quantization).

Escalas físicas. La elección de $\hbar$ y de la escala ℓ_0 se relaciona con la elección del entero k en $L^{\otimes k}$ (vía $\hbar \sim 1/k$). Esto conecta la discusión de §9.3 con la dimensión del espacio de estados por Riemann–Roch.

En conclusión para cuantizar geoméricamente el espacio twistoriano T_h de forma rigurosa es imprescindible exigir la serie de condiciones (C1)–(C7) arriba listadas. Cuando T_h es Kähler integral y compacto, la construcción estándar mediante línea precuántica L , polarización holomorfa y operadores Toeplitz produce un espacio de Hilbert de dimensión finita $\mathcal{H} = H^0(T_h, L)$ y una cuantización semiclasica provista por la familia de Toeplitz T_f . En caso de no-compacidad deben adoptarse rutas alternativas (compactificación, cuantización por reducción, o deformation quantization). Finalmente, la corrección metaplectic (half-form) elimina anomalías de fase locales y debe incorporarse cuando sea posible para una correspondencia precisa con fórmulas semiclasicas.

16 Discusiones y Conclusiones